MODUL PRAKTIKUM

TEKNIK DIGITAL

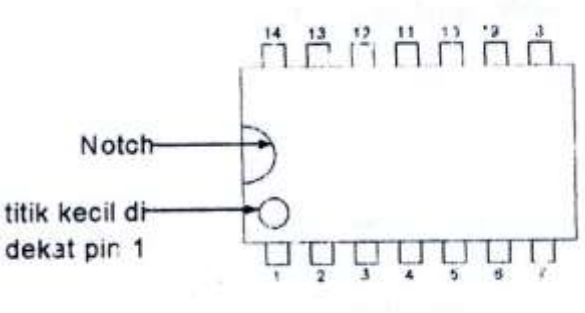
TKE222127

PENGENALAN ADT DAN KL300

A. Sekilas Tentang IC Digital

IC Digital adalah sekumpulan resistor, diode, dan transistor yang dikemas dalam sekeping material semikonduktor dan biasanya adalah silicon yang disebut sebagai *substrate* yang juga biasa disebut sebagai chip. Chip tersebut dibungkus dalam kemasan *plastic* atau kemasan keramik dimana terdapat pin tambahan yang digunakan untuk menghubungkan IC dengan komponen tambahan lainnya.

Tipe pembungkus yang paling umum dipasaran adalah *dual in package* (DIP). Pembungkus IC jenis ini tampak seperti padagambar 1 berikut .



gambar 1 IC DIP tampak atas

Dari gambar 1 dapat kita lihat ada sebuah *notch* pada ujung IC untuk menentukan bagian ujung dari sebuah IC. Selain itu juga akan kita dapat menentukan sebuah titik yang menunjukan dimana kaki nomor satu dari IC tersebut.

Berdasarkan tipe komponen elektronik yang digunakan pada IC digital, IC digital dapat dibedakaan menjadi 2 golongan :

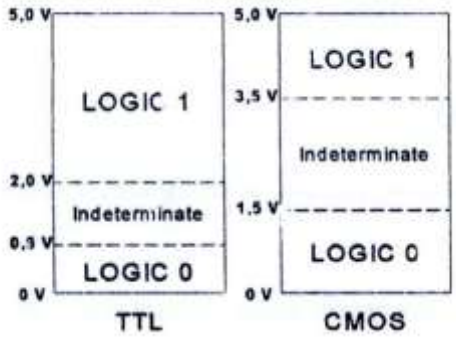
1. *IC Bipolar* : IC ini dibuat dengan menggunakan *Bipolar Juction Transistor* (Transistor persambungan dwi kutub) NPN dan PNP. IC digital dengan tipeini banyak digunakan dan dikenal luas adalah TTL (transistor-transistor logic)
2. *IC unipolar* : dibuat dengan menggunakan *Unipolar Field Effect Transistor*/FET (transistor efek medan kutub tunggal) P-Channel dan N-Channel(MOSFET), yang umum digunakan adalah IC dengan jenis CMOS = *Complementary Metal Oxide Semiconductor*

Kedua jenis IC tersebut memilki perbedaan karakteristik elektronis yang

cukup mendasar, Sebuah IC digital TTL memerlukan sumber tegangan positif,

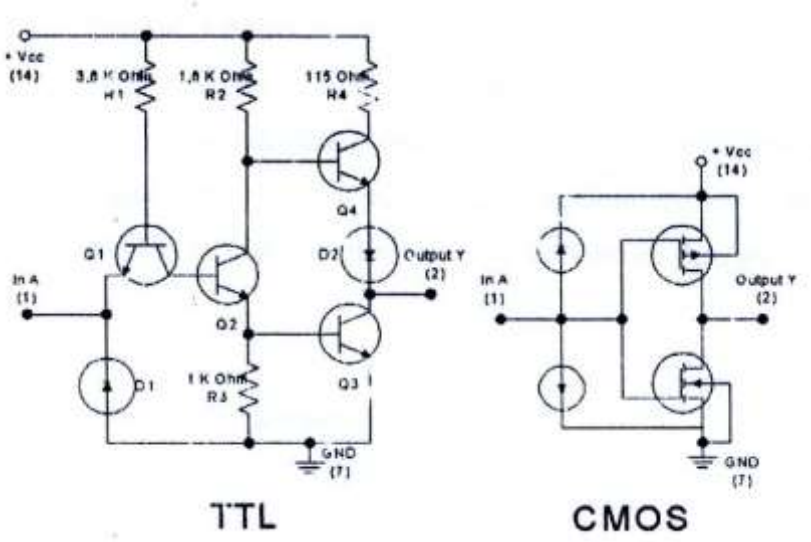
yang biasanya disebut sebagai VCC sebesar +5 Volt sedangkan CMOS memerlukan sumber daya positif yang disebut VDD antara +3 volt sampai dengan +8 volt.

Saat IC CMOSdigunakan bersamaan dengan IC TTL, agar tercipta keragaman diantara keduanya sering juga digunakan sumber tegengan sebesar +5 Volt. Sedangkan rentang tegangan yang digunakan untuk menyatakan level logika 0 dan level logika 1, pada kedua IC tersebut dapat dilihat berdasarkangambar 2 berikut ini :



gambar 2 Level Tegangan „0" dan „1" IC TTL dan CMOS

Dari gambar 2 diatas, dengan asumsi kedua IC menggunakan VCC dan VDD yang sama yaitu +5 volt, tampak bahwa kedua IC tersebut memiliki perbedaan, dalam menyatakan kedua level logika tersebut, gambar 3ini merupakan contoh bentuk rangkaian elektronik gerbang logika inverter dari IC TTL dan IC CMOS.



gambar 3Rangkaian elektronik gerbang logika inverter dari IC TTL dan IC CMOS

Rangkaian TTL yang ditunjukan pada gambar 3 diatas adalah salah satu inverter dari IC TTL 7404, salah satu inverter yang paling umum dimana dalam satu kemasan berisi 6 buah inverter. Nomor dalam tanda kurung menyattakan nomor kaki opada sebuah IC yang dikemas dalam bentuk IC DIP 14 kaki. Dengann VCC berada pada kaki 14 dan GND pada kaki 7.

Sebuah IC digital yang masukannya tidak terhubung atau dalam keadaan terbhuka disebut sebagai floating input. Untuk IC TTL dan CMOS kondisi ini memiliki efek yang berbeda. Pada IC TTL ini kondisi floationg input dianggap atau belaku logika 1 atau berada dikisaran tegengan 1.4 hingga 1.8 volt sehingga tidak dianjurkan kondisi ini pada IC TTL karena ketidak stabilan tegangan, akibnat munculnya derau.

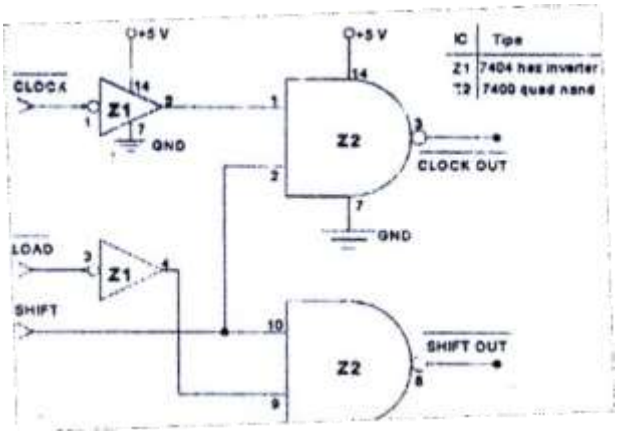
Sedangkan pada IC CMOS kondisi floating input akan memberikan dampak yang sangat berbeda dengan IC TTL. Pada IC CMOS kondisi ini bias menyebabkan overheat yang dapat menyebabkan kerusakan pada IC, Pada IC CMOS besarnya tegangan pada masukan dalam kondisi floating input tidak dapat diukur dengan menggunakan voltmeter sedangkan yang muncul pada masukan ini adalah derau, demikian keluaran dari IC CMOS ini tidak dapat diperkirakan. Oleh karena itu, sebuah masukan IC CMOS harus terhubung dengan logika 0 atau 1 atau terhubung dengan keluaran IC digital lain.

B. Diagram hubungan Rangkaian Logika

Sebuah Diagran skematik logika yang lengkap dan baik menunjukan beberapa hal berikut pada gambarnya :

1. Sebuah hubungan elektrik
2. Nomor kaki IC
3. Nilai komponen
4. Nama sinyal
5. Tegangan catu

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh gambar skematik rangkaian logika padagambar 4 berikut :



gambar 4. Diagram Skematik Hubungan Rangkaian Logika

Dari diatas gambar 4dapat diperoleh informasi berikut :

1. Z1 adalah IC 7404yang berisi enam gerbang inverter. Pada gambar 4 diatas digunakan dua buah gerbang inverter dari IC tersebut
2. Z2 adalah sebuah IC 7400 yang berisi empat gerbang NAND, pada gambar ditas digunakan ud gerbang NAND dari IC tersebut
3. Untuk IC lainnya diberikan penomeran Z3, Z4, dst
4. Pada gambar 4 untuk tampak kedua IC mendapatkan catu daya sebesar 15 volts. Keterangan tegangan catu ini cukup dituliskan pada salah satu IC yang bersangkutan

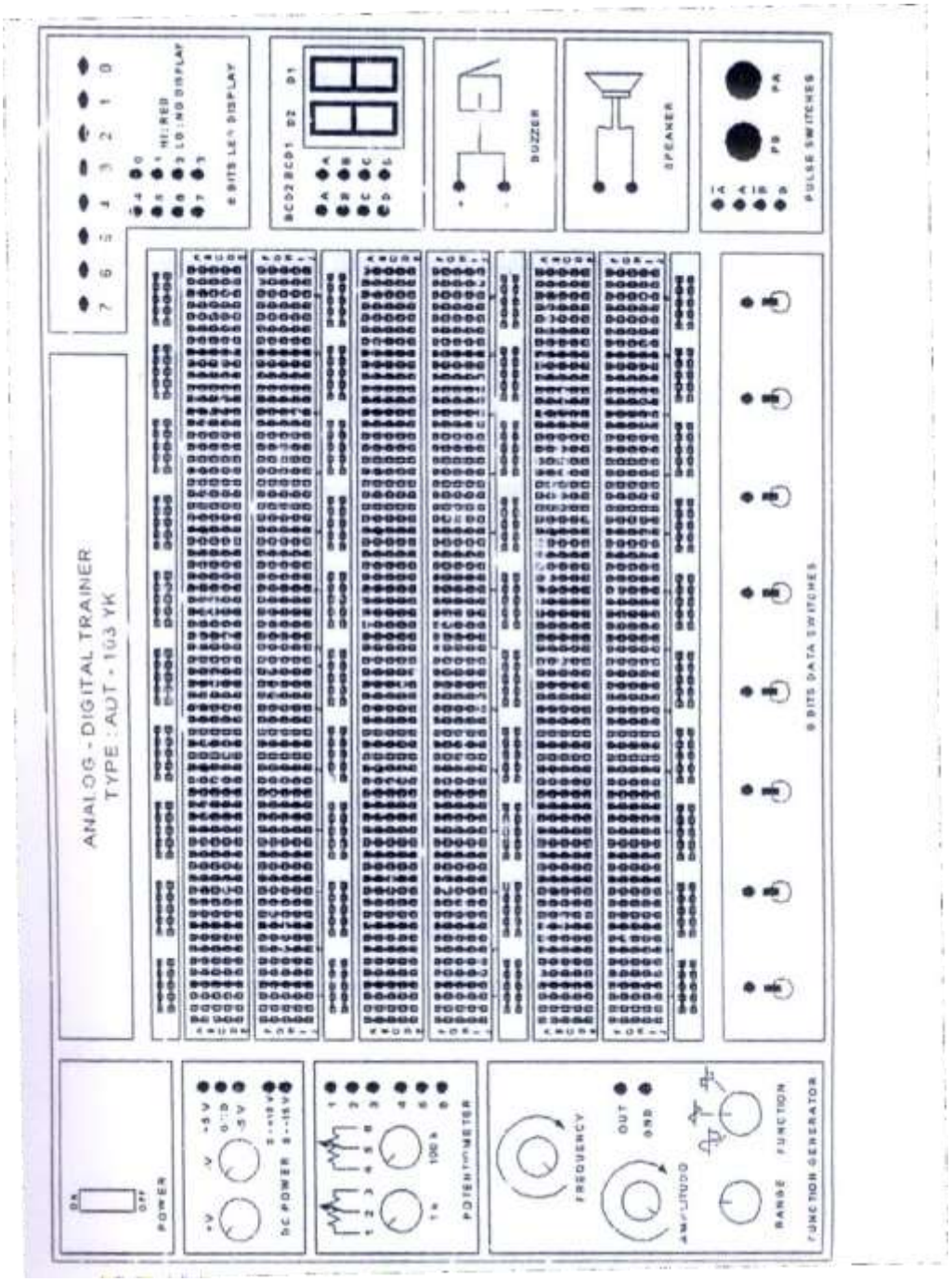
Tampak nomor kaki IC yang digunakan dituliskan langsung pada gerbang yang bersangkutan

C. Model analog digital traninner

Analog – Digital type ADT – 103 YK adalah sebuah modul yang digunakan untuk melakukan percoban analog dan digital. Diagram modul ini dapat dilihat pada gambar 5berikut ini

Pada gambar 5tersebut tampak bahwa modul analiog-digital trainner ini memiliki beberapa sub modul yang dapat digunakan unuk mendukung percobaan analog dan digital.

Untuk menghubungkan antar sub-sub modul dapat digunakan kabel berisi tunggal yang dikupas ujungnya dan dimasukan kedalam soket yang ada dalam sub modul tersebut. Modul ini menggunakan sumber tegangan utama dari jala-jala PLN. Sebelum melakukan perbobaan selalu dilakukan pengecekan terhadap catu utama dari PLN



gambar 5 Analog-Digital Trainner

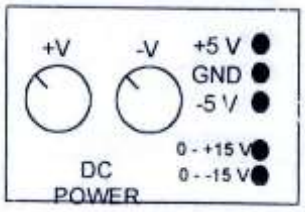
Adapun beberapa sub modul adalah sebagai berikut :

1. **Saklar utama**

   Saklar power ini digunakan untuk menghidupkan catu daya dari modul. Catu daya modul digunakan untuk memberikan catu tegangan kepada semua sub modul yang terhubung

2. **DC POWER**

   Perhatikan pada gambar 6 berikut :



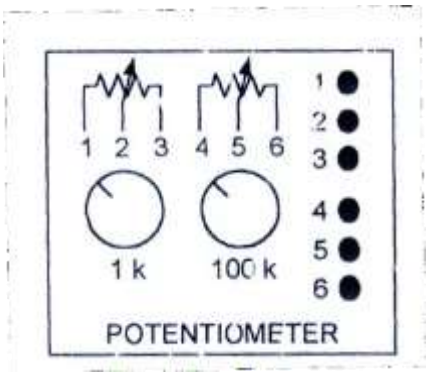
gambar 6 DC power

Sub modul ini menyediakan catu daya sebagai berikut :

a. Sumber daya konstat + 5 volt
b. Sumber daya konstat - 5 volt
c. Sumber data variable 0 s/d +15 volt
d. Sumber data variable 0 s/d -15 volt

3. **Potensiometer**

   Perhatikan pada gambar 7 berikut :



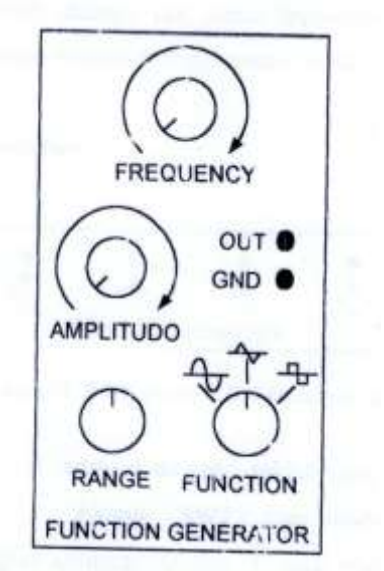
gambar 7 Potensiometer

Pada sub – modul ini terdapat dua buah potensiometer. Potensiometer pertama bernilai 1 Kohm dan yang kedua adalah 100 K ohm.

Kaki untuk potensiometer 1 kOhm dihubungkan dengan kaki socket nomor 1,2, dan 3 sedangkan untuk Kaki untuk potensiometer 100 kOhm dihubungkan dengan kaki socket 4,5, dan 6.

4. Function Generator

Perhatikan gambar 8pada berikut



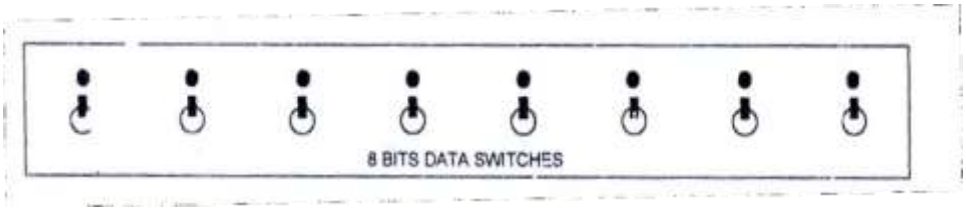
gambar 8 Function Generator

Sub modul ini digunakan untuk menghasilkan gelombang sinusioda, segitiga dan kotak terdapat empat macam pengatur yaitu :

1. Pengatur fungsi digunakan untuk memilih bentuk gelombang keluaran sinus, segitiga atau kotak
2. Pengatur rentang digunakan untuk memilih jangkauan frekuensi keluaran. Gelombang pada pengaturan range ini dapat dipilih lima faktor pengali frekuensi x1, x10, x100, x1k, x10k
3. Pengatur amplitudo dugunakan untuk mengukur amplitudo gelombang keluaran.
4. Pengatur frekuensi digunakan untuk mengatur besar frekuensi digunakan juntuk mengatur frekuensi gelombang keluaran memiliki skala 1 s/d 9.

5. 8 Bits data switch

Perhatikan gambar 9pada berikut

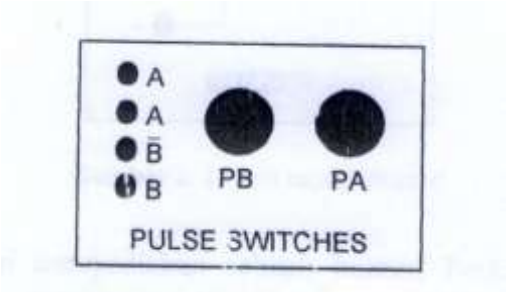


gambar 9 8 Bits Data Switch

Pada sub modul ini terdapat 8 buah saklar yang masing-masing berisi SW0=SW7, sub modul ini digunakan untuk menyediakan logika keluaran 1 dan 0.posisi saklar keatas memberikan logika 1 dan saklar kebawah logika 0.

6. Pulse Switch

Perhatikan gambar 10 pada berikut :

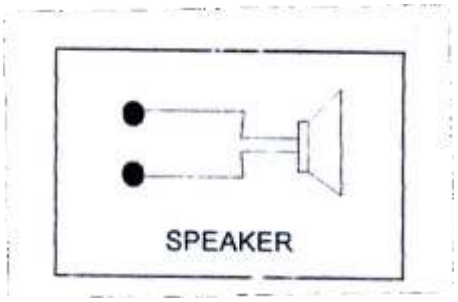


gambar 10 Pulsa Switch

Sub modul ini memliki dua buah pembangkit pulsa PA dan PB lebar pulsa keluaran akan sama dengan waktu penekanan saklar dan untuk tiap-tiap ;pulsa disediakan inversnya.

7. Speaker

Perhatikan gambar 11 pada berikut :

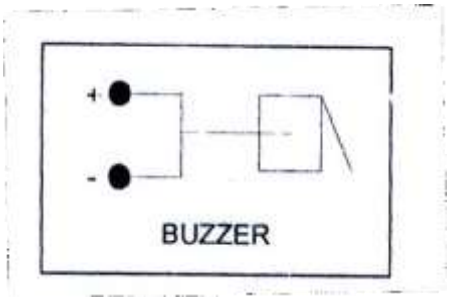


gambar 11 Speaker

Sub modul ini menyediakan speaker dengan impedansi 8 ohm

8. Buzzer

Perhatikan gambar 12 pada berikut :

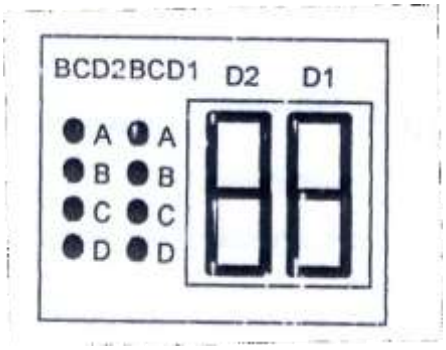


gambar 12 Buzzer

Sub modul ini menyediakan buzzer, perhatikan polaritas buzzer sebelum menyambungkan sub modul ini dengan rangkaian

9. Seven Segmen LED Display dengan Encoder BCD

Perhatikan gambar 13 pada berikut

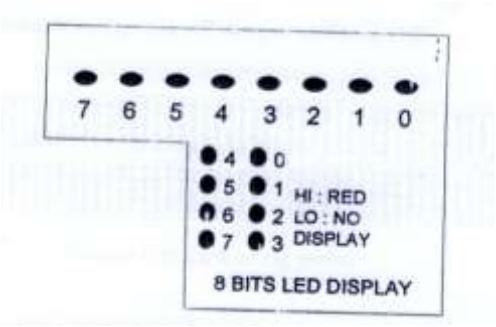


gambar 13 Seven Segmen Led Display

Sub modul ini menyediakan dua buah seven segmen LED yang memliki rangkaian BCD, LED pertama bertanda D1 dengan BCD1 dan led kedua bertanda D2 dengan masukan bertanda BCD 2.

10. 8 Bitys LED Display

Perhatikan gambar 14 pada berikut



gambar 14 8 Bit Led Display

Sub modul ini menyediakan delapan buah LED yang dapat diberi masukan logika 0 ataupun 1, jika LED mendapat masukan logika 0, maka LED akan mati, sedangkan jika led mendapat logika 1, maka led akan nyala.

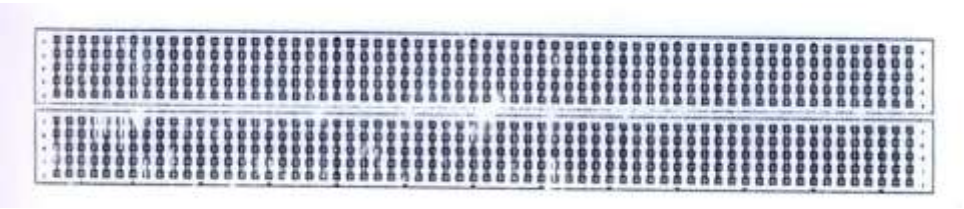
11. Papan Rangkaian Percobaan

Sub modul ini adalah tempat diletakannyapercobaan yang sesungguhnya. Pada sub modul ini akan terdapat larik lubang dimana setiap larik akan terdapat lima lubang, yang kelimanya terhubung secara internal.



gambar 15 8 Bit Led Display

Diantara larik horizontalini terdapat tiga larik besar lubang vertical, dimana setiap larik besar akan terdiri atas dua larik kecil lubag vertical, dimana keduanya terpisah jarak selebar kaki IC dengan kemasan DIP.



gambar 16 8 Bit Led Display

Perlu diperhatikan pada larik besar lubang vertical ini, setiap baris akan diberi tanda ”A” hingga “J” jumlah total kolom pada larik ini sebanyak 64 kolom, kolom ketiga diberi nomor 1, kolom ketujuh diberi nomor 5 Demikian setiap 5 kolom sekali selalu diberi nomor,

Perlu diperhatikan uintuik setiap kolom, lubang A,B,C,D, dan E terhubung secara internal. Demikian juga lubang F,G,H,I,dan J juga terbubung secara internal. Tidak ada hubungan internal antara lubang E dan F

D. Digital Logic Lab (KL300)

Digital Logic Lab (KL300) merupakan digital trainer yang khusus digunakan untuk eksperimen-eksperimen yang berhubungan dengan rangkaian digital dasar, dengan digital trainer ini dapat dilakukan beberapa percobaan yang tentunya

dengan menggunakan beberapa sub modul (modul kecil tambahan/bukan modul trainer utama yaitu K 300) yaitu :

1. Percobaan Gerbang Logika Dasar yang dimulai dari Logika diode, perhitungan nilai threshold tegangan baik pada IC TTL maupun IC CMOS, perhitungan delay transmisi pada IC TTL dan CMOS serta gerbang-gerbang dasar seperti AND, OR, INVERTER, NAND, NOR, XOR, serta yang paling akhir adalah antarmuka antara gerbang logika dasar.

2. Rangkaian Kombinational yang dimulai dari rangkaian gerbang NORm NAND, XOR, Comparator, Gerbang Schimitt, Rangkaian gerbang dengan open collector, Rangkaian Half Adder dan Full Adder, Rangkaian Half Subtractor dan Full Subtractor, ALU, Decoder dan Enkoder, Multipexer dan Demultiplexer.

3. Rangkaian Clock Generator yang berisi Membangun rangkaiab osilator dengan gerbang dasar juga gerbang schimitt, Rangkaian Voltage Control Oscillator, Rangkaian Osilatir dengan IC 555 serta Monostable Multivibrator.

4. Rangkaian Sekuensial yaitu flip-flop mulai dari R-S flip-flop, D flip-flop, sampai J-K flip-flop dan counter baik Up maupun Down.

5. Rangkaian memori yaitu RAM dan ROM

6. Rangkaian Pengubah (*Converter*) meliputi ADC dan DAC

7. Aplikasi pada rangkaian meliputi Electronic organ, Frekuensi counter, telephone buzzer, traffic light, dan lain-lain.

8. Programmable logic devices mulai dari perancangan menggunakan gerbang dasar, rangkaian flasher, BCD to 7 segmen decoder dan lainnya.

UNIT I LOGIKA DASAR DAN SISTEM BILANGAN

1.1. Tujuan Praktikum

1. Mengenal, memahami dan mempelajari sinyal analog dan digital
2. Mengenal, memahami dan mempelajari hubungan antara logika dan switch
3. Memahami karakteristik dan prinsip berbagai gerbang logika
4. Memahami hubungan antara tegangan masukan dan keluaran pada IC Digital
5. Memahami fenomena delay transmisi dari gerbang logika dasar
6. Memahami karakteristik dari berbagaimacam gerbang logika

1.2. *Dasar* Teori

1.2.1. Sistem analog

Dalam sistem analog sebuah kuantitas dinyatakan oleh jumlah bilangan atau nilai. Sebagai contoh odometer yang ada di dalam mobil akan secara kontinu memberi keterangan tentang kecepatan yang dinyatakan dalam derajat.

1.2.2. Sistem Digital

Dalam sistem digitalsebuah kuantitas dinyatakan oleh sebagian atau rentang jumlah bilangan atau simbol yang menyatakan secara proporsional dengan nilai continous. Sebagai contoh jam digital yang menampilkan kondisi waktu jam, menit dan detik dalam rentang satu detik.

Dalam sistem tersebut tidak ada secara kontinu perubahan nilai antara satu atau dua detik, karena memang tidak didefinisikan berubah.

Sistem analog dan sistem digital masing-masing memiliki kelebihan dan kekuragannya. Sistem analog mudah di kalibrasi, murah, cepat dan akurat, sedangkan sistem digital tidak mudah untuk dikondisikan, sesuai dengan kondisi sekitarnya ataupun perbedaan material penyusunnya.

Untuk mengkombinasikan keduanya, kita membutuhkan DAC dan ADC. Dalam sistem desimal bilangan 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 dapat menyatakan nilai dengan angka 9 sebagai nilai tertinggi dan disebut sebagai sistem bilangan decimal.

Sedangkan dalam sistem biner hanya dikenal dua keadaan saja yaitu 1 dan 0 perhatikan ilustrasinya sebagai berikut yaitu mengubah bilangan biner kedalam bentuk decimal.

$$1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 43$$

Hal ini berbeda untuk pengubahan bentuk bilangan biner ke octodesimal dengan bilangan tertinnginya adalah 7 dan kemudian bilangan biner tersebut di

bagi kedalam 3 bagian (per 3 bit) yang dimulai dari kanan, sebagai contoh bilangan biner 1010101 = 255.

Lain halnya untuk merubah bilangan biner kedalam bentuk heksadesimal (bilangan basis 16 mulai dari 0 – 9 ditambah A - F yaitu bilangan biner dibagi kedalam 4 bagian (per 4 bit) dimulai dar kanan perhatikan ilustrasinya sebagai berikut :

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 = 1 1 1 0 = $1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 14 = E$

0 1 1 0 = $0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 6$

1 1 = $1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 3$

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 = 36E H

Berbeda dengan diatas sekarang kita akan mengubah bentuk desimal ke biner, perhatikan ilustrasinya sebagai berikut, misalnya kita ingin merubah decimal 12.65 ke dalam bentuk biner.

Langkah pertama kita ubah dulu bentuk decimal (bedakan antara bilangan pecahan dan bukan) kedalam bentuk octodesimal, sehingga menjadi

8	12	
	4	Sisanya adalah 4 dari hasil $8^1 = 12 - 8 = 4$
		8^0 1
		Sehingga 12 desimal = 14 octodesimal

Sedangkan untuk bilangan pecahannya (kalikan semua bilangan pecahannya saja dengan delapan) perhatikan ilustrasinya berikut ini :

	0.65 x 8
8^{-1}	**5**.20
	8
8^{-2}	**1**.60
	8
8^{-3}	**4**.8
	8
8^{-2}	**6**.4

Ambilah bilangan atau angka yang di cetak tebal, jadi

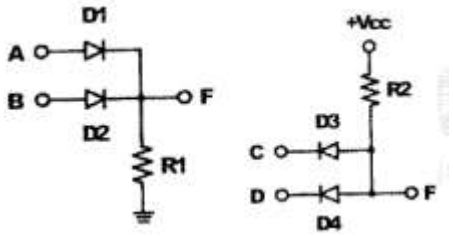
$0.65_{10} = 0.5146_8 = 101001100110_2$

Sehingga $12.65_{10} = 12_{10} + 0.65_{10}$

$= 14_8 + 0.51468$

$= 1100.101001100110_2$

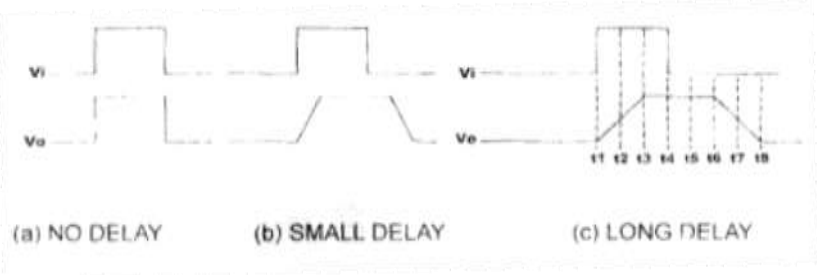
Gerbang logika di bangun atas dua tipe elemen yaitu bipolar dan Metal Oxide Semikonduktor, perhatikan ilustrasinya pada berikut ini :



gambar 17 OR gate AND gate (dari kiri ke kanan)

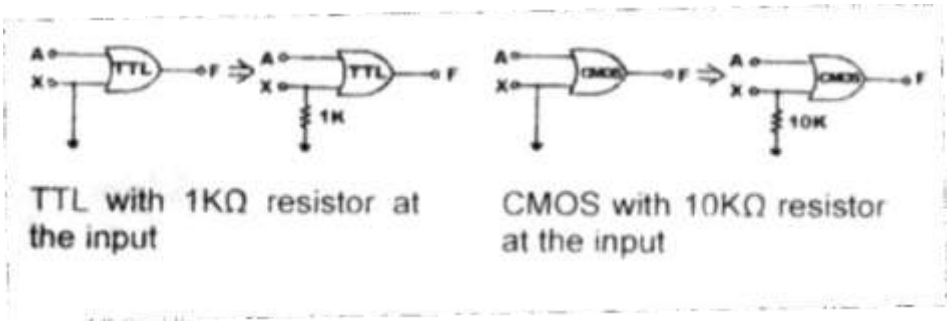
Berdasarkan gambar 17 diatas ketika tegangan masukan pada titik A,B,C,D lebih besar dari tegangan barier 0,7 V pada dioda maka akan mulcul sebuah tegangan di F, yang ditentukan pula oleh karakteristik masing-masing dioda.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa IC terdiri dari kumpulan resistor, semikondor, kapasitor dan lainnya. Ketika sebuah sinyal dalam IC mengalami perubahan keadaan maka itu disebut kondisi charge dan discharge, sedangkan dikenal istilah *Rise Time* yaitu waktu yang dibutuhkan untuk naiknya 10 % tegangan maksimum ke 90 % tegangan maksimum. Sedangkan *Fall Time* adalah waktu yang dibutuhkan untuk turunya tegangan dari 90 % tegangan maksikum ke 10 % tegangan maksimum, perhatikanlah ilustrasinya berikut :

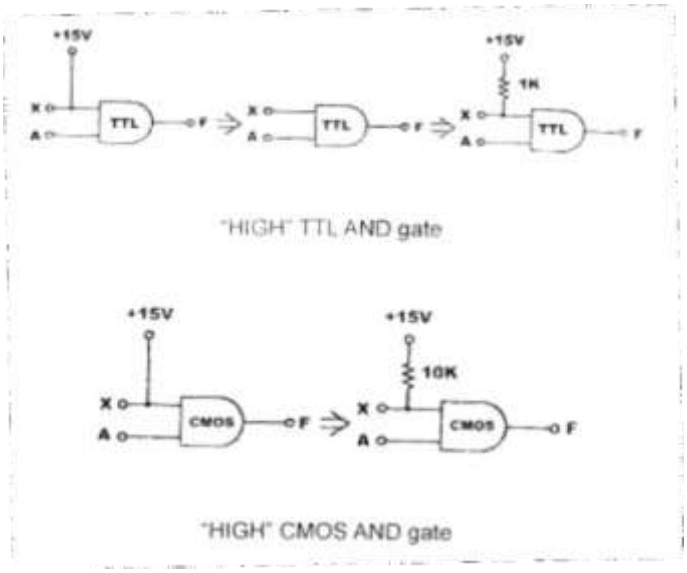


gambar 18 OR gate AND gate (dari kiri ke kanan)

Dalam bagian awal modul ini telah disebutkan pula bahwa karakteristik antara IC TTL dan CMOS. Batas Beban dan arus resistor dihubungkan sangat berbeda, perhatikan ilustrasinya sebagai berikut :



gambar 19 OR gate TTL dan CMOS (dari kiri ke kanan)



gambar 20 AND gate TTL dan CMOS

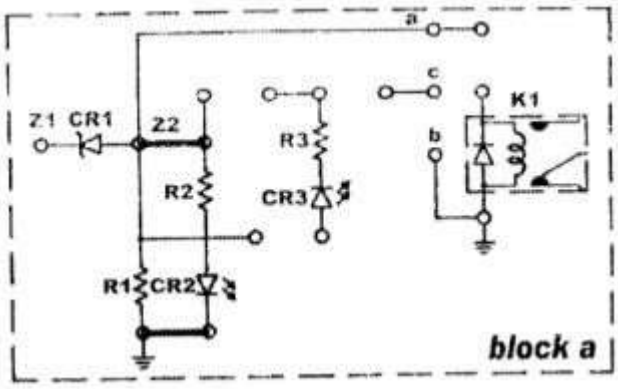
1.3. Alat dan Bahan

1. Digital Trainner KL 300
2. Sub Modul Digital Trainner KL 33001
3. Multitester
4. Osiloskop

1.4. Percobaan

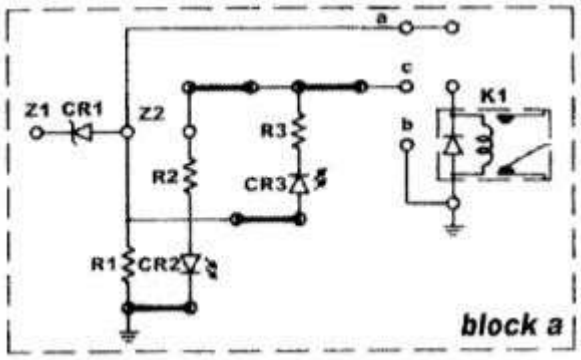
1.4.1. Logika Dan Saklar

- Rangkailah Sub Modul Digital Trainner KL 33001 menggunakan *clips*(sejenis konektor yang telah tersedia) sesuai dengan gambar 21 dibawah ini :



gambar 21 Rangkaian percobaan 1 unit 1

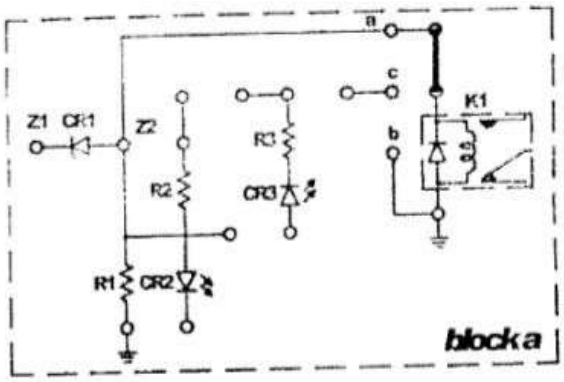
- Hubunkanlah Z1 pada power supply
- Aturlah tegangan keluaran dan hitung tegangan minimum dan maksimum pada Z2 dan amati apa yang terjadi pada LED (CR2)
- Ubahlah susunan rangkaian pada gambar 21 diatas hinga seperti tampak pada gambar 22 dibawah ini :



gambar 22 Rangkaian percobaan 2 unit 1

- Aturlah tegangan keluaran hingaa 15 Volts dan amatilah LED dengan kondisi switch pada posisi a,b,c

- Ubahlah susunan rangkaian pada gambar 22 diatas hinga seperti tampak pada gambar 23 dibawah ini :

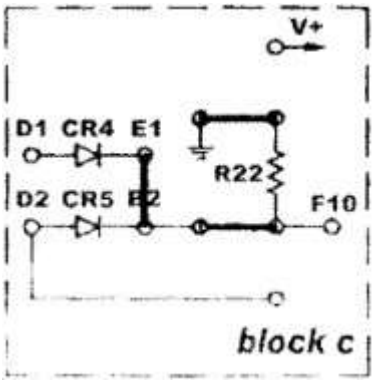


gambar 23 Rangkaian percobaan 3 unit 1

- Gunakanlah relay sebagai beban
- Tingkatkanlah Tegangan masukan perlahan yan melalui relay
- Amatilah kapan kondisi relay mendapatkan trigers
- Kurangilah tegangan secara perlahan dan amati tegangan yang dibuang oleh relay

1.4.2. Rangkaian Gerbang Logika

- Susunlah rangkaian sesuai dengan gambar 25 dibawah ini



gambar 24 Rangkaian percobaan 4 unit 1

- Hubungkanlah masukan D1, D2 pada output power supply 1,5 V dan 15 V, aturlah power suply
- Gunakanlah rangkaian pada gambar 24 untuk membatasi tegangan masukan dari 0 – 5 Volt

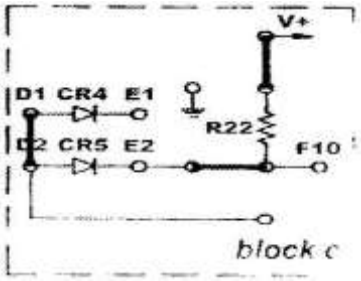
- Hubungkanlah D1, D2 pada data switchs SW0 dan SW1, berdasarTabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 Kondisi D1 dan D2

D2	D1	F10
↓	0	
↓	0.2	
↓	0.4	
↓	0.6	
↓	0.8	
↓	1	
↓	2	
↓	3	
↓	4	
↓	5	

D1	D2	F10
↓	0	
↓	0.2	
↓	0.4	
↓	0.6	
↓	0.8	
↓	1	
↓	2	
↓	3	
↓	4	
↓	5	

- Ubahlah susunan rangkaian menjadi seperti gambar 25 dibawah ini :



gambar 25 Rangkaian percobaan 5 unit 1

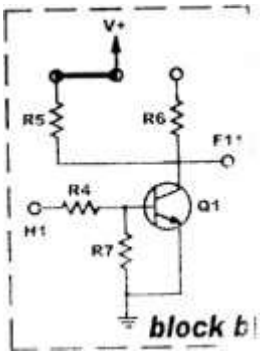
- Hubungkanlah tegangan +V ke +5 V
- Hubungkanlah E1, E2 pada data switchs SW0 dan SW1, berdasar Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2 Kondisi E1 dan E2

E2	E1	F10
+V	0	
+V	2	
+V	3	
+V	4	
+V	5	

E1	E2	F10
+V	0	
+V	2	
+V	3	
+V	4	
+V	5	

- Susunlah rangkaian sepertigambar 26 dibawah ini :

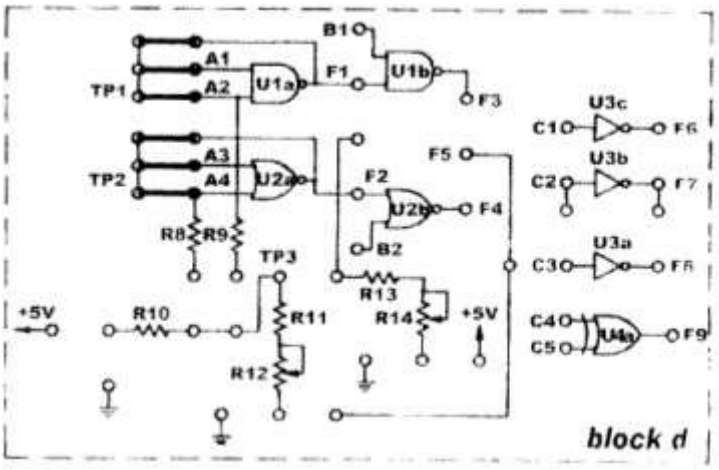


gambar 26 Rangkaian percobaan 6 unit 1

- Hubungkanlah +V ke +5 pada output dari power supply
- Batasi tegangan masukan pada H1 dari 0 V sampai 5 V, hitunglah perubahan nilai yang terjadi pada F11 mulai dari 0 V sampai 5 V dengan kenaikan 0,1 Volt

1.4.3. Menghitung Treshold Tegangan

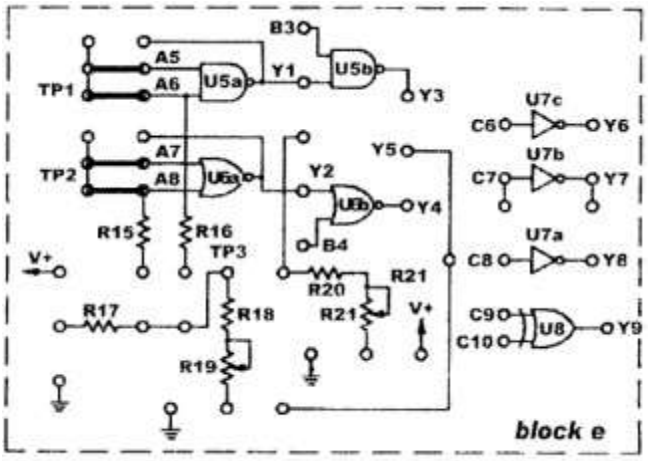
- Susunlah rangkaian seperti tampak pada gambar 27(IC TTL) dibawah ini :



gambar 27 Rangkaian percobaan 7 unit 1

- Gunakanlah U1a pada gambar 27diatas serta hitunglah nilai tegangan yang terukur pada A1 dan F1 menggunakan multimeter
- Gunakanlah U2a pada gambar 27diatas serta hitunglah nilai tegangan yang terukur pada A3 dan F2 menggunakan multimeter

- Susunlah rangkaian seperti tampak pada gambar 28 (IC CMOS) dibawah ini :

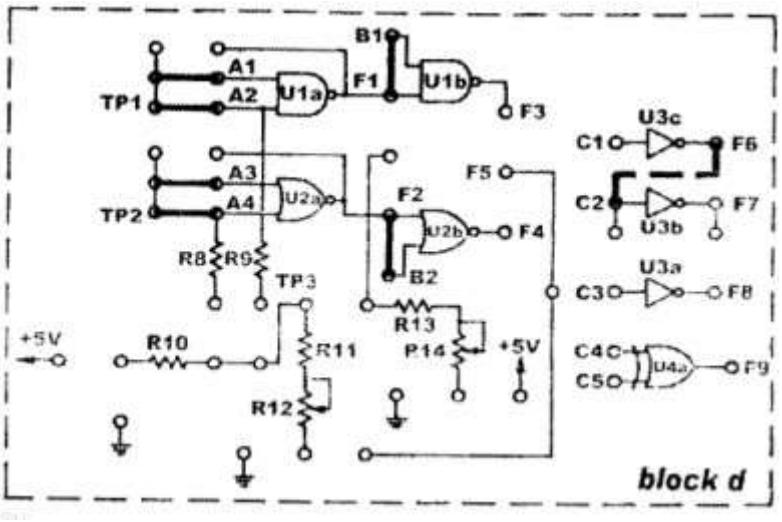


gambar 28 Rangkaian percobaan 8 unit 1

- Gunakanlah U5a pada gambar 28diatas serta hitunglah nilai tegangan yang terukur pada A5 dan Y1 menggunakan multimeter
- Gunakanlah U6a pada gambar 28diatas serta hitunglah nilai tegangan yang terukur pada A7 dan Y2 menggunakan multimeter

1.4.4. Karakteristik Gerbang Logika Dasar

- Susunlah rangkaian seperti gambar 29 dibawah ini :



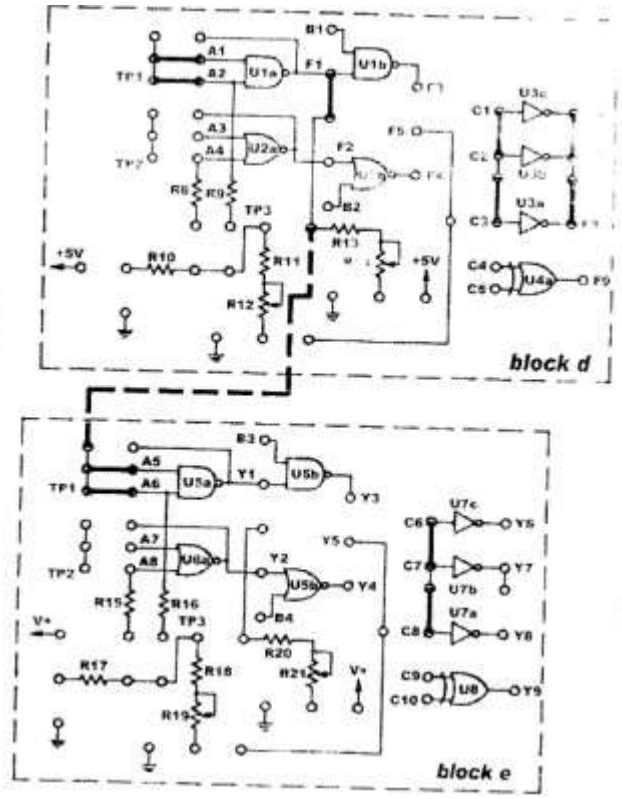
gambar 29 Rangkaian percobaan 9 unit 1

- Hubungkanlah U1a dan U1b, masukan A1 sebagai output dari IC TTL dengan sebuah pembangkit gelombang yang ada di dalam modul dengan frekuensi 100 KHz
- Hitung dan gambarkanlah bentuk gelombang keluaran pada A1, F1, dan F3 dengan sebuah osiloskop

- Hubungkanlah U2a dan U2b, masukan A3 sebagai output dari IC TTL dengan sebuah pembangkit gelombang yang ada di dalam modul dengan frekuensi 100 KHz
- Hitung dan gambarkanlah bentuk gelombang keluaran pada A3, F2, dan F4 dengan sebuah osiloskop
- Hubungkanlah U5a dan U5b, masukan A5 sebagai output dari IC CMOS dengan sebuah pembangkit gelombang yang ada di dalam modul dengan frekuensi 10 KHz
- Hitung dan gambarkanlah bentuk gelombang keluaran pada A5, Y1, dan Y3 dengan sebuah osiloskop
- Hubungkanlah U6a dan U6b, masukan A7 sebagai output dari IC CMOS dengan sebuah pembangkit gelombang yang ada di dalam modul dengan frekuensi 100 KHz
- Hitung dan gambarkanlah bentuk gelombang keluaran pada A7, Y2, dan Y4 dengan sebuah osiloskop

1.4.5. Antarmuka Antara Gerbang Logika

- Susunlah rangkaian seperti tampak gambar 30 pada dibawah ini :



gambar 30 Rangkaian percobaan 10 unit 1

- Dengan menggunakan multimeter aturlah R14 dan hitunglah agar tahanan R13 + R14 = 220 ohms
- Gunakanlah power supply DC + 5 V dari digital trainner yang digunakan pada terminal masukan KL-33001 (akan berlaku untuk TTL dan CMOS)
- Hubungkanlah masukan A1 sebagai data switch SW0, ikutilah kondisinya sebagai berikut, dan hitunglah F1, A5 dan Y1

A1	F1	A5	Y1
0			
1			

- Hubungkanlah F1 ke R13, VCC ke R14 hitunglah F1, A5 dan Y1

A1	F1	A5	Y1
0			
1			

UNIT II PENGUJIAN ENKODER, DEKODER, MUX, DEMUX

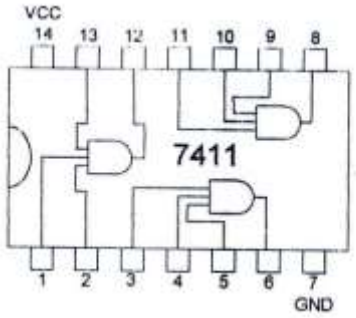
2.1. Tujuan Praktikum

1. Mengenal, memahami dan mempelajari decoder digital
2. Mengenal, memahami dan mempelajari encoder digital
3. Mengenal, memahami dan mempelajari mux digital
4. Mengenal, memahami dan mempelajari demux digital

2.2. Dasar Teori

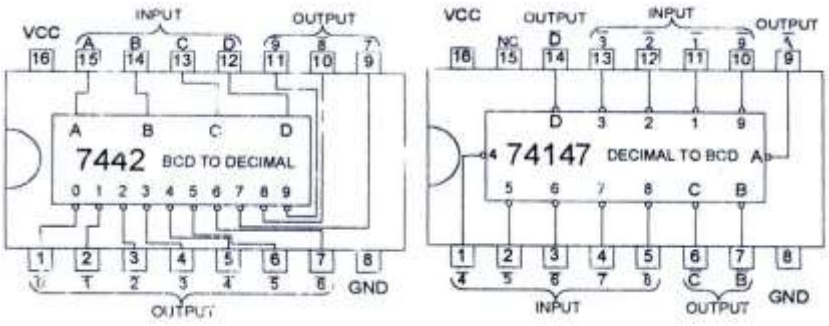
Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan gerbang-gerbang yang telah anda kenal dan uji pada percobaan sebelumnya.Untuk menyusun sebuah decoder, mux, dan demux digunakan gerbang dasar tambahaan yaitu gerbang AND dengan tiga masukan yaitu IC7411 dan IC 7405 yang merupakan IC inverter dengan keluaran *open collector*. Layout IC 7405 sama dengan layout IC 7404, Selain itu juga akan kita uji IC 7442, 74147 dan 74151 untuk mempelajari decoder BCD ke desimal, encoder desimal ke BCD dan mux 3 ke 1.

Layout IC 7411 dapat dilihat padagambar 31 berikut . Tampak pada gambar 31 dalam sebuah IC 7411 terdapat tiga buah gerbang AND tiga masukan.



gambar 31 Layout IC 7411

Layout IC 7442 dan 74147 dapat dilihat padagambar 32. Pada gambar 32 tampak masukan dari IC 7442 adalah aktif tinggi, sedangkan keluarannya adalah aktif rendah.

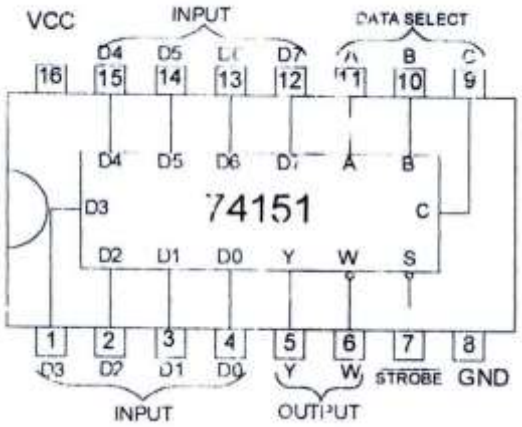


gambar 32Layout IC 7442 dan 74147

Karena IC 7442 ini adalah sebuah decoder BCD ke decimal, maka keluaran BCD valid akan memberikan kerluaran rendah kepada salah satu keluaran yang merupakaan terjemahan keluaran dari kode BCD.Untuk masukan BCD yang tidak valid akan memberikan semua keluaran dalam keadaan tinggi.

IC 74147 adalah sebuah penyandi prioritas desimal ke BCD. Pada tampak gambar 32masukan dan keluaran keduanya aktif rendah. Penyandi ini merupakan penyandi prioritas, dimana masukan dianggap valid adalah masukan dengan nilai tertinggi. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa hanya ada satu data yang valid pada satu waktu.

IC 74151 yang layoutnya dapat dilihat padagambar 33 adalah sebuah mux 8 ke 1.



gambar 33Layout IC 74151

Untuk memilih keluaran digunakan DATA SELECT. Terdapat dua buah keluaran Y dan W. Keluaran W adalah kebalikan dari keluaran Y.

Perhatikan Signal $\overline{\text{STROBE}}$ yang digunakan untuk meng"*enable*"kan data keluaran. IC yang memliki masukan aktif tinggi Y, sedangkan W adalah aktif rendah sebagai keluaran

2.3. Alat dan Bahan

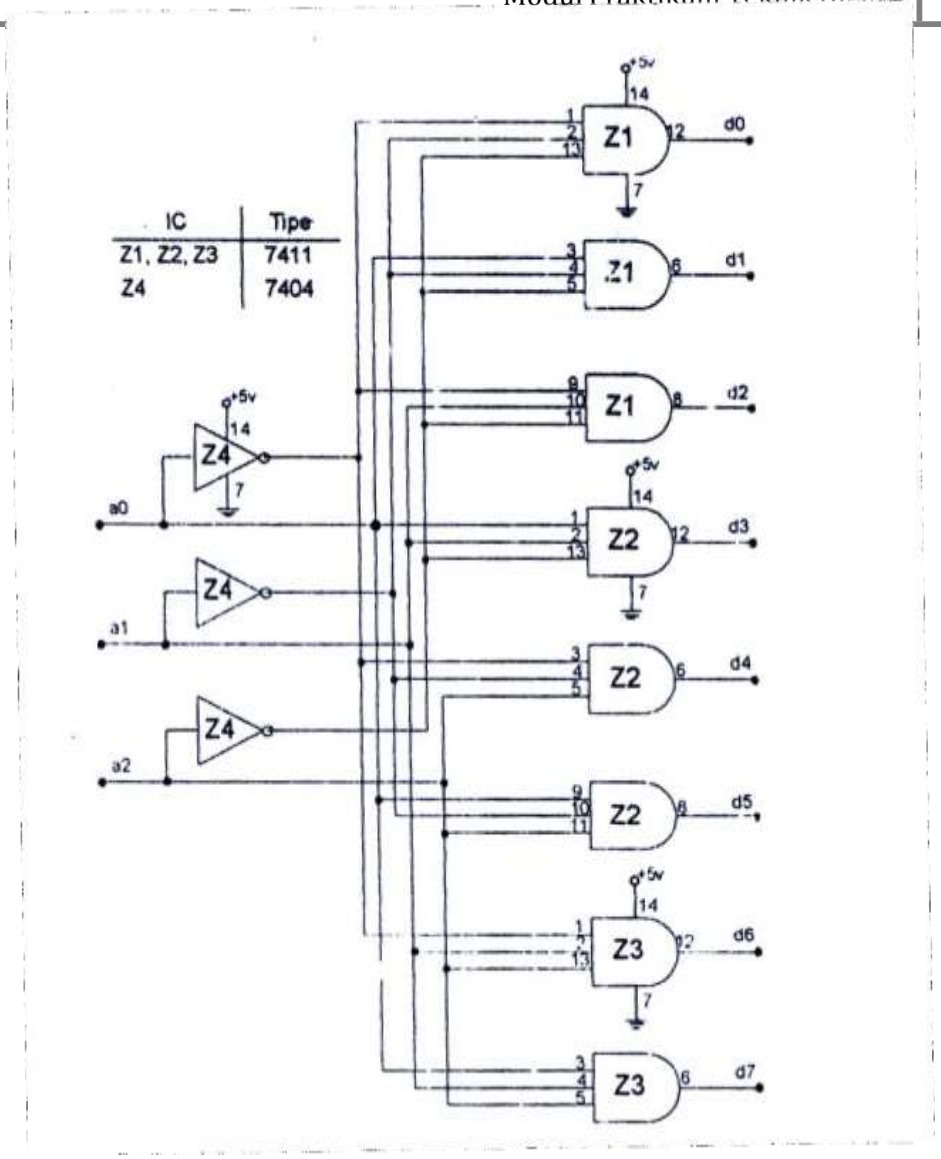
1. Analog Digital Trainner type ADT-103 YK
2. Kabel Jumper
3. LED
4. Resistor
5. IC

- 7411 (Gerbang And 3 Masukan)
- 7404 (Hex Inverter)
- 7442 (Dekoder BCD ke Desimal)
- 74151 (mux 8 ke 1)
- 7405 (Hex Inverter Open Collector)
- 74147 (Enkoder Desimal ke BCD)
- 7432 (quad dua input OR gate)
- 7408 (quad dua input AND gate)

2.4. Percobaan

2.4.1. Pengujian decoder 3 ke 8

1. Susunlah sebuah untai decoder 3 ke 8 seperti gambar 34pada papan rangkaian



gambar 34 decoder 3 ke 8

2. Hubungkanlah setiap masukan dengan data switch.
3. Hubungkanlah setiap keluaran dihubungkan LED yang ada pada modul percobaan.
4. Telittilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapatnya kondisi *floating input* pada gerbang yang tidak anda gunakan.
5. Hidupkan saklar power.
6. Amatilah kondisi keluaran untuk setiap kondisi masukan dan catat hasilnya.

7. Hubungkanlah setiap masukan dengan data switch.
8. Hubungkanlah setiap keluaran dihubungkan LED yang ada pada modul percobaan.

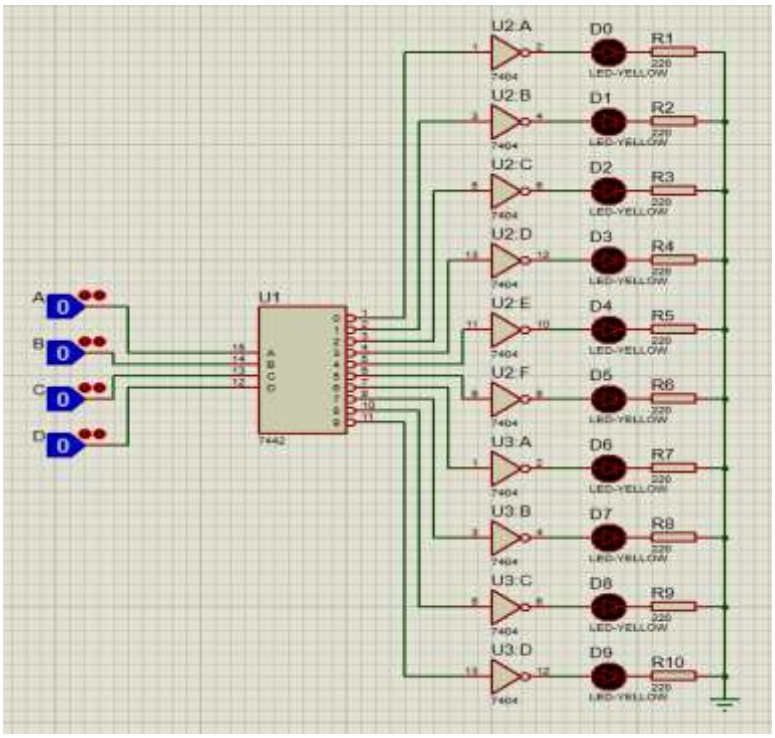
9. Telittilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapatnya kondisi *floating input* pada gerbang yang tidak anda gunakan.
10. Hidupkan saklar power.
11. Amatilah kondisi keluaran untuk setiap kondisi masukan dan catat hasilnya.

Tabel 2.1 Data Pengamatan Pengujian Dekoder 3 ke 8

a0	a1	a2	d0	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
0	0	0								
0	0	1								
0	1	0								
0	1	1								
1	0	0								
1	0	1								
1	1	0								
1	1	1								

2.4.2 Pengujian Dekoder BCD ke Desimal (Proteus)

1. Susunlah rangkaian dekoder BCD ke desimal berbasis proteus menggunakan IC 7442 dan 7404.



Gambar 2.2 Rangkaian Dekoder BCD ke Desimal

2. Hubungkanlah setiap masukan dengan *logictoggle.*
3. Hubungkan setiap keluaran dengan LED untuk mengetahui output.
4. Telitilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapat kondisi *floating input* pada gerbang yang tidak anda gunakan.
5. Jalankan simulasi.

6. Catatlah keluaran untuk setiap masukkan!

Tabel 2.2 Data Pengamatan Pengujian BCD ke Desimal dengan IC 7442

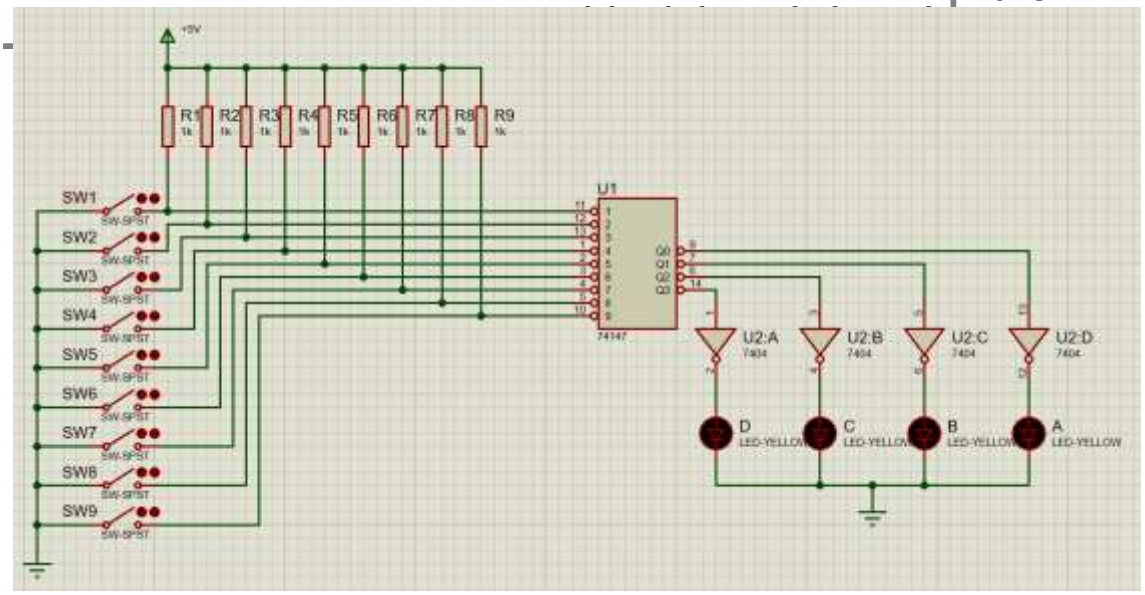
D	C	B	A	Kel. Aktif	Kode BCD Valid/Tidak
0	0	0	0		
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		
1	1	1	1		

7.

2.4.3 Pengujian Enkoder Desimal ke BCD (Proteus)

1. Susunlah rangkaian enkoder desimal ke BCD berbasis proteus menggunakan IC 74147 dan 7404.
2. Hubungkan semua masukan menggunakan resitor pull-up.
3. Hubungkan setiap keluaran dengan LED untuk mengetahui output.
4. Telitilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapat kondisi *floating input* pada gerbang yang tidak anda gunakan.

5. Jalankan simulasi.
6. Catatlah keluaran untuk setiap masukkan!



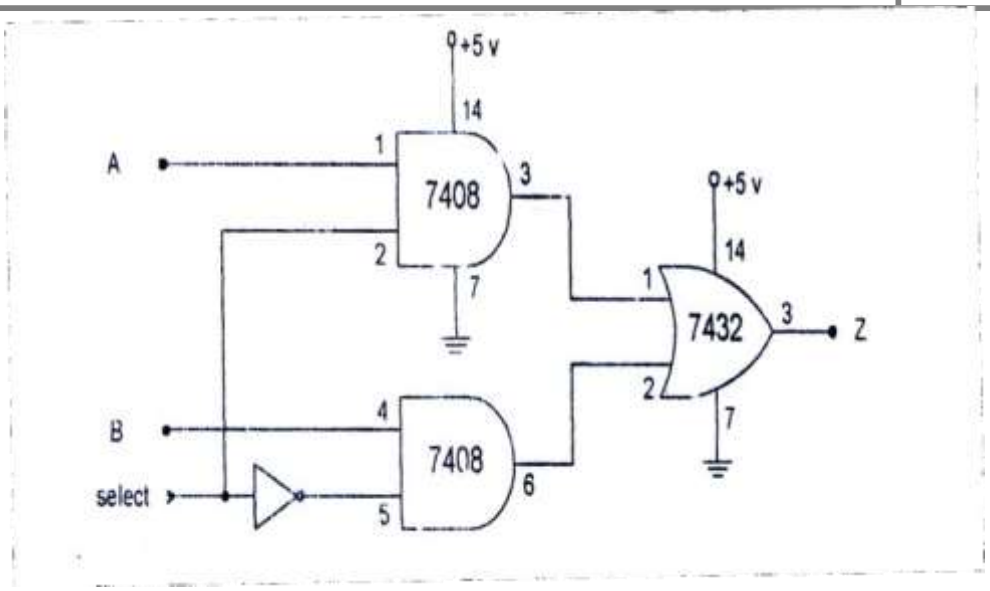
Gambar 2.3 Rangkaian Enkoder Desimal ke BCD

Tabel 2.3 Data Pengamatan Pengujian Enkoder Desimal ke BCD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	D	C	B	A
1	1	1	1	1	1	1	1	1				
x	x	x	x	x	x	x	x	0				
x	x	x	x	x	x	x	x	1				
x	x	x	x	x	x	0	x	1				
x	x	x	x	x	0	1	x	1				
x	x	x	x	0	1	1	1	1				
x	x	x	0	1	1	1	1	1				
x	x	0	1	1	1	1	1	1				
x	x	1	1	1	1	1	1	1				
0	1	1	1	1	1	1	1	1				

2.4.4 Pengujian Mux 2 Ke 1

1. Perhatikan diagram skematik percobaan pada gambar 37



gambar 37 Mux 2 Ke 1

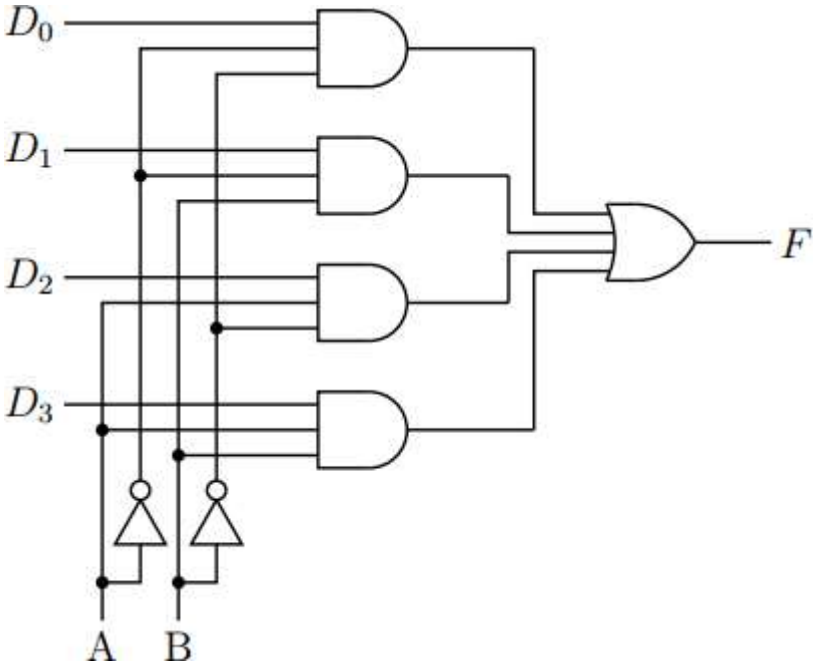
2. Susunah percobaan dengan menggunakan diagram skematik tersebut.
3. Telittilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapatnya kondisi *floating input* pada gerbang yang tidak anda gunakan.
4. Hidupkan saklar power,
5. Amatilah keluaran mana yang aktif untuk semua kondisi masukan

Tabel 2.4 Data Pengamatan Pengujian Mux 2 ke 1

A	B	select	Z
0	0	0	
1	0	0	
0	1	0	
1	1	0	
0	0	1	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	1	

2.4.5 Pengujian Mux 4 Ke 1

1. Perhatikan diagram skematik percobaan pada gambar 38
2. Susunah percobaan dengan menggunakan diagram skematik tersebut.
3. Telittilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapatnya kondisi floating input pada gerbang yang tidak anda gunakan.
4. Hidupkan saklar power,
5. Amatilah keluaran mana yang aktif untuk semua kondisi masukan



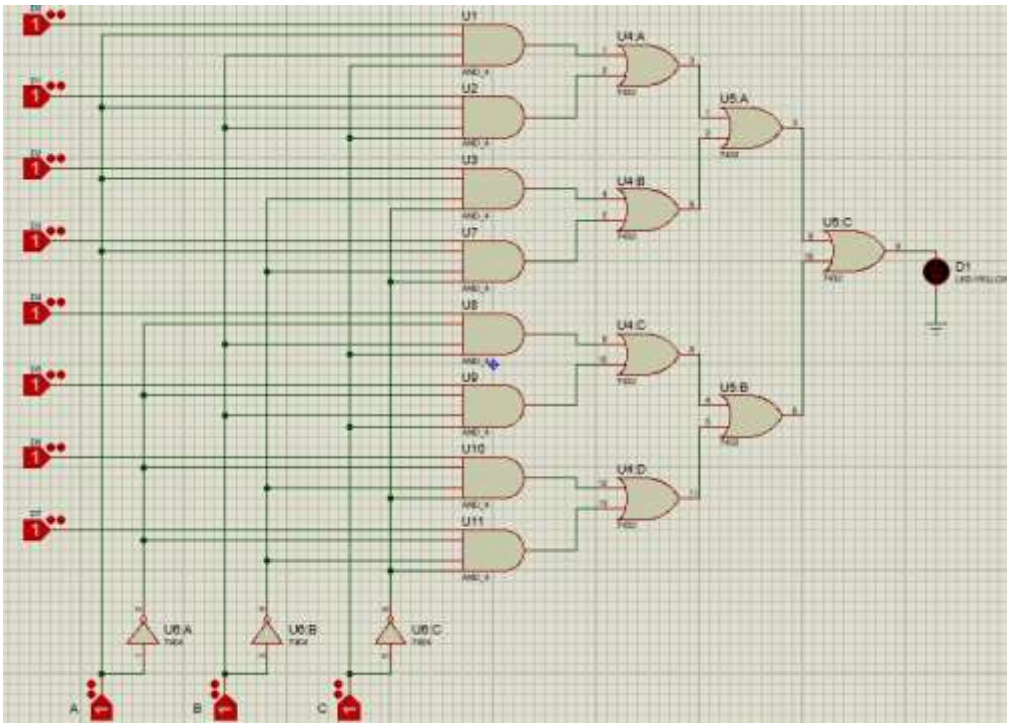
gambar 38 Mux 4 Ke 1

Tabel 2.5 Data Pengamatan Pengujian Mux 4 ke 1

D3	D2	D1	D0	A	B	Y
x	x	x	0	0	0	
x	x	x	1	0	0	
x	x	0	x	0	1	
x	x	1	x	0	1	
x	0	x	x	1	0	
x	1	x	x	1	0	
0	x	x	x	1	1	

2.4.6 Pengujian Mux 8 Ke 1

1. Ubahlah rangkaian pada gambar 38 agar menjadi rangkaian multiplexer 8 ke 1 berbasis proteus menggunakan IC 7432 dan 7411 seperti gambar 39
2. Hubungkanlah setiap masukan dengan *logictoggle*.
3. Hubungkan setiap keluaran dengan LED untuk mengetahui output.
4. Telitilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapat kondisi *floating input* pada gerbang yang tidak anda gunakan.
5. Jalankan simulasi.
6. Catatlah keluaran mana yang aktif untuk setiap masukkan!

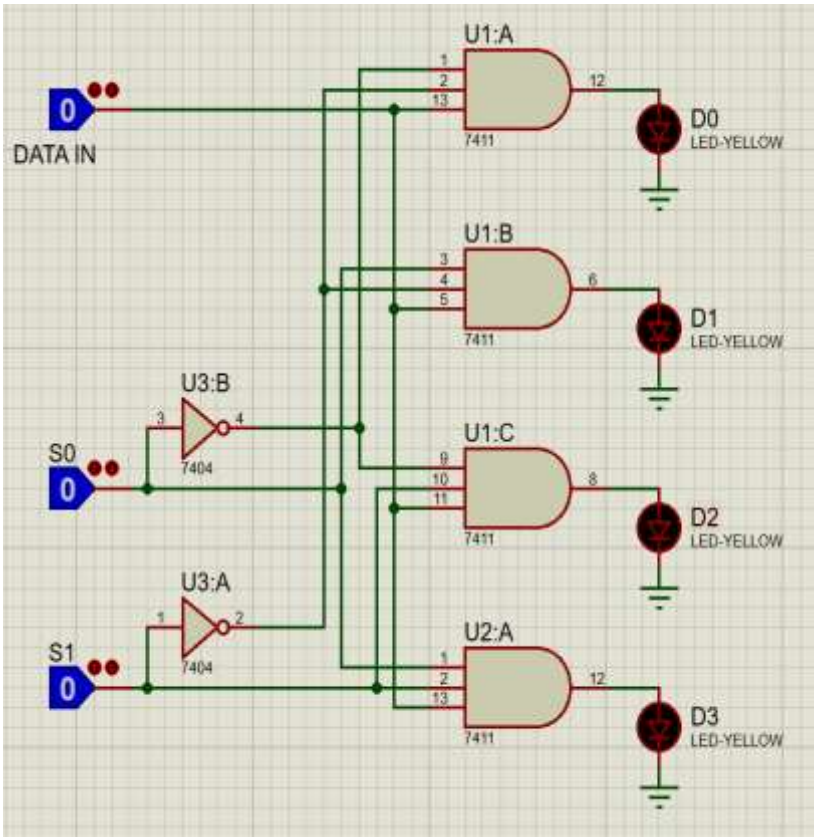


Gambar 39 Rangkaian Mux 8 ke 1

Tabel 2.6 Data Pengamatan Pengujian Mux 8 ke 1

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	A	B	C	Y
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	
x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	1	
x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	0	
x	x	x	x	x	x	1	x	0	0	1	
x	x	x	x	x	0	x	x	0	1	0	
x	x	x	x	x	1	x	x	0	1	1	
x	x	x	x	0	x	x	x	0	1	0	
x	x	x	x	1	x	x	x	0	1	1	
x	x	x	0	x	x	x	x	1	0	0	
x	x	x	1	x	x	x	x	1	0	1	
x	x	0	x	x	x	x	x	1	0	0	
x	x	1	x	x	x	x	x	1	0	1	
x	0	x	x	x	x	x	x	1	1	0	
x	1	x	x	x	x	x	x	1	1	1	
0	x	x	x	x	x	x	x	1	1	0	
1	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	

2.4.7 Pengujian Demux 1 ke 4



Gambar 40. Rangkaian Demux 1 ke 4

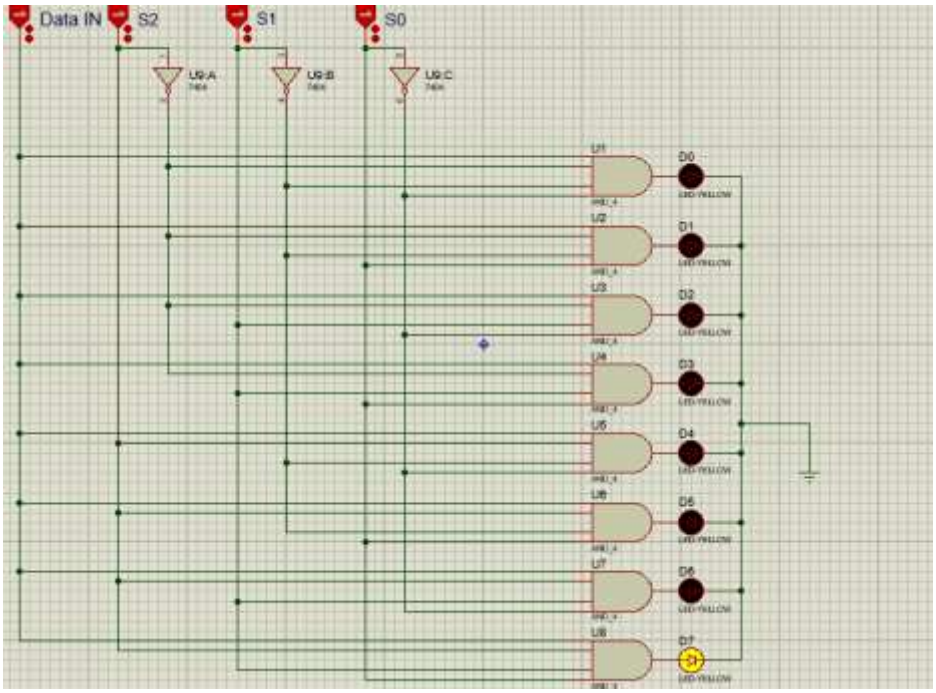
1. Susunlah rangkaian demultiplexer 1 ke 4 berbasis proteus menggunakan IC 7411 dan 7404.
2. Hubungkanlah setiap masukan dengan *logictoggle.*
3. Hubungkan setiap keluaran dengan LED untuk mengetahui output.
4. Telitilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapat kondisi *floating input* pada gerbang yang tidak anda gunakan.
5. Jalankan simulasi.
   Catatlah serta tuliskan persamaan boolean untuk keluaran aktif setiap masukkan

Tabel 2.7 Data Pengamatan Pengujian Demux 4 ke 1

S0	S1	Data IN	D0	D1	D2	D3
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

2.4.8 Pengujian Demux 1 ke 8

1. Susunlah rangkaian demux 1 ke 8 berbasis proteus seperti



Gambar 41. Rangkaian Demux 1 ke 8

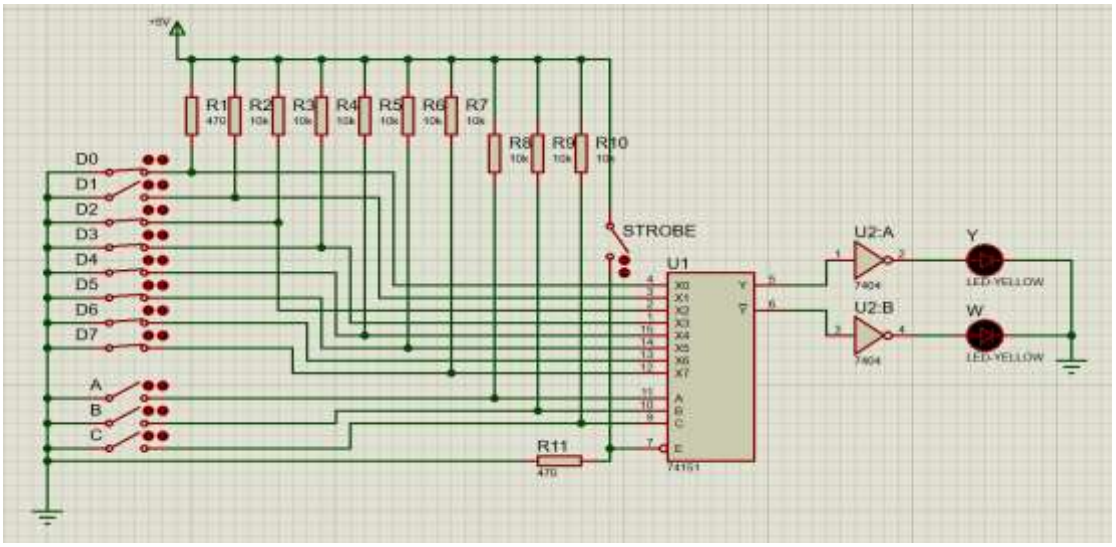
2. Hubungkanlah setiap masukan dengan *logictoggle.*
3. Hubungkan setiap keluaran dengan LED untuk mengetahui output.
4. Telitilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapat kondisi *floating input* pada gerbang yang tidak anda gunakan.
5. Jalankan simulasi.
6. Catat serta tuliskan persamaan boolean untuk keluaran aktif setiap masukkan!

Tabel 2.8 Data Pengamatan Pengujian Demux 1 ke 8

S0	S1	S2	DATA IN	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
0	0	0	0								
0	0	0	1								
0	0	1	0								
0	0	1	1								
0	1	0	0								
0	1	0	1								
0	1	1	0								
0	1	1	1								
1	0	0	0								
1	0	0	1								
1	0	1	0								
1	0	1	1								
1	1	0	0								
1	1	0	1								
1	1	1	0								
1	1	1	1								

2.4.9 Pengujian IC MUX 74151

1 Susunlah rangkaian multiplexer dengan IC 74151 dan 7404.



Gambar 2.9 Rangkaian Multiplexer IC 74151

2 Hubungkan setiap masukan dengan resistor pull-up,

3 Hubungkanlah masukan strobe dihubungkan dengan resistor pull-down.

4 Hubungkan setiap keluaran dengan LED untuk mengetahui output.

5 Telitilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapat kondisi *floating input* pada gerbang yang tidak anda gunakan.

6 Jalankan simulasi.

7 Catatlah keluaran mana yang aktif untuk setiap masukkan!

Tabel 2.9 Data Pengamatan Percobaan 9

Data Select				Output	
Select			Strobe	Y	W
C	B	A			
x	x	x			
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

UNIT III FLIP-FLOP DAN COUNTER

3.1. Tujuan Praktikum

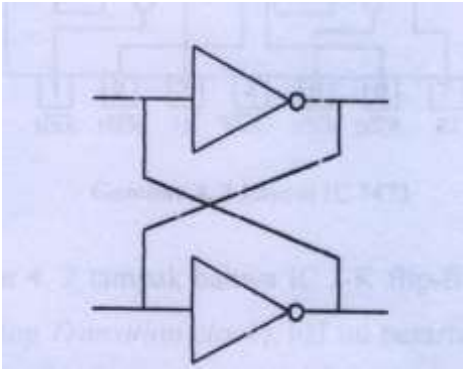
1. Mahasiswa mengerti dan memahami prinsip kerja flop-flop
2. Mahasiswa mengerti dan memahami prinsip kerja counter
3. Mahasiswa mengerti dan memahami aplikasi kerja flop-flop
4. Mahasiswa mengerti dan memahami apliksi kerja counter

3.2. Dasar Teori

Percobaan kali ini, akan mempelajari sebuah komponen penting dalam teknik digital yaitu flip-flop. Komponen ini memiliki kegunaan yang sangat luas dibidang teknik digital. Komponen ini tersusun dari beberapa gerbang logika, yang secara mandiri tidak memiliki kemampuan unguk mengingat suatu kondisi tertentu, namun komponen flip-flop ini dapat mengijinkan diingatkannya suatu kondisi tertentu.

Keluaran dari flip-flop ini biasanya ada dua yaitu Q dan Q‟. Keluaran Q biasanya dijadikan acuan sebagai keluaran sebuah flip-flop. SedangkanQ‟, adalah kebalikan dari keluaran flip-flop. Dengan demikian jika dikatakan sebuah flip-flop memiliki kondisi keluaran tinggi maka keluaran ini mengacu untuk Q.

Sehingga dengan demikian tidaklah mungkin sebuah flip-flop memiliki keluaran yang sama untuk Q dan Q‟. Prinsip dasar dari sebuah flip-flop adalah dua buah rangkaian yang saling mendorong. Secara Sederhana dapat dilihat pada gambar 41.

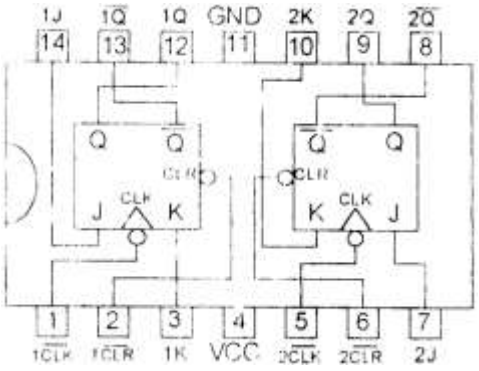


gambar 41 Prinsip dasar flip-flop

Dari gambar 41 tampak bahwa kondisi keluaran dari sebuah flip-flop akan berkebalikan. Dalam prakteknya akan dikenal flip-flop NAND atau yang lebih dikenal dengan NAND latch, dan ada pula flip-flop NOR atau NOR latch. Dalam

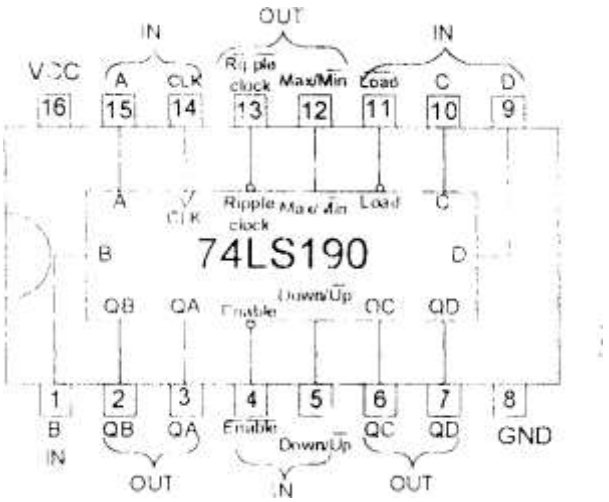
perkembangannya dikenal beberapa jenis flip-flop yaitu JK flip-flop, D-flip-flop, SC flip-flop.

Pada percobaan kali ini akan digunakan IC 7473 ysng berisi fusn bush JK flip-flop yag dapat digunakan untuk melakukan pengujian JK flip-flop dan menyusun sebuah conter BCD naik turun menggunakan IC 74LS190 menggunakan data preset, dengan layout IC sebagai berikut :



gambar 42 Layout IC 7473

Pada gambar 42 diatas tampak bahwa IC JK flip-flop ini menggunakan NGT (Negative Going Transition) Clock, hal ini berarti kondisi keluaran flip-flop ini akan berubah sebagai fungsi masukan, saat sinyal clock berubah kondisi dari positif ke negatif



gambar 43 Layout IC 74LS190

Pada gambar 43 menunjukan layout dari IC BCD up/down counter dengan data preset

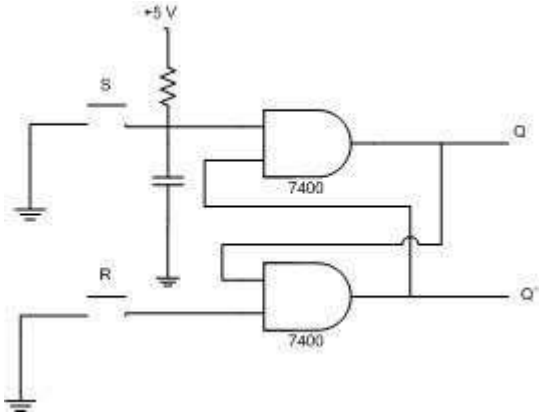
3.3. Alat dan Bahan

1. Analog Digital Trainner type ADT-103 YK
2. Kabel Jumper
3. LED
4. Resistor
5. IC
    - 7400 (Quad 3 Masukan NAND)
    - 7473 (dual JK Flip-Flop)
    - 7442 (BCDup/down counter)

3.4. Langkah Percobaan

3.4.1. Dasar Flip-flop

- Perhatikan diagram skematik percobaan pada gambar 44

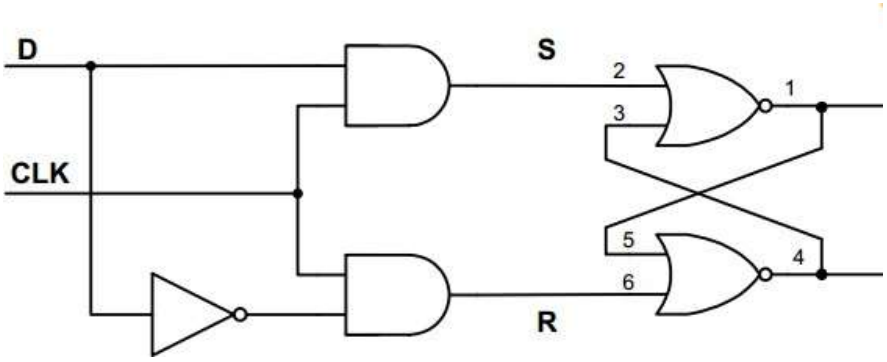


gambar 44 Skema pengujian flip-flop NAND

- Susunlah sebuah untai flip-flop dasar berdasarkan skema pada gambar 44 diatas pada papan percobaan. Keluaran dapat dihhubungkan dengan LED display, sedangkan untuk masukan perhatikan penggunaan R dan C. Nilai R yang dipakai dibawah 1 k dan C = 100 μF
- Telitilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapatnya kondisi floating input pada gerbang yang tidak anda gunakan.
- Hidupkan saklar power,
- Amatilah keluaran masukancatat hasilnya pada lembar pengamatan

3.4.2. D Flip-Flop

- Perhatikan diagram skematik percobaan pada gambar 45

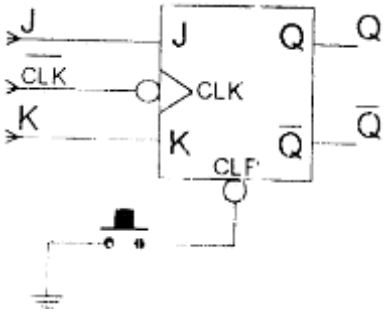


gambar 45Pengujian D flip-flop

- Susunlah sebuah untai flip-flop dasar berdasarkan skema pada gambar 46 diatas pada papan rangkaian percobaan
- Telitilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapatnya kondisi floating input pada gerbang yang tidak anda gunakan.
- Hidupkan saklar power,
- Amatilah keluaran masukan catat hasilnya pada lembar pengamatan, yaitu pada posis PGT dan NGT

3.4.3. JK Flip-flop

- Perhatikan diagram skematik percobaan pada gambar 46



gambar 46Pengujian JK flip-flop

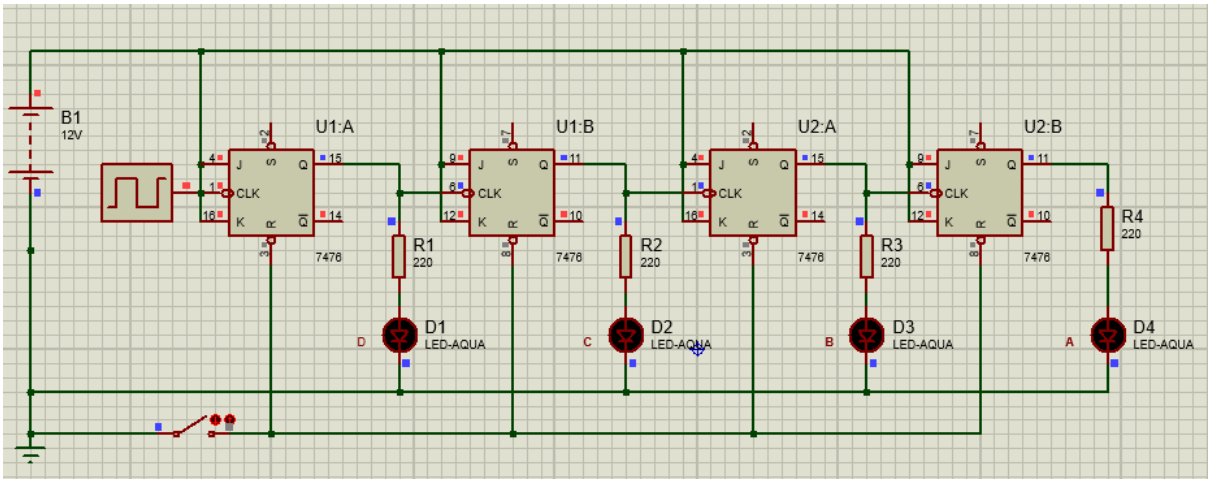
- Susunlah sebuah untai flip-flop dasar berdasarkan skema pada gambar 46 diatas pada papan rangkaian percobaan dengan menggunakan IC 7473. Keluaran Q dan Q‟ dihubungkan ke LED display, sedangkan untuk masukan

J dan K dapat digunakan switch. Untuk masukan clock dapat dihubunkan dengan pulsa PA

- Telitilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapatnya kondisi floating input pada gerbang yang tidak anda gunakan.
- Hidupkan saklar power,
- Amatilah keluaran masukan catat hasilnya pada lembar pengamatan, yaitu pada posisi

3.4.4. Counter 4 Bit Dengan JK flip-flop

- Perhatikan diagram skematik percobaan pada gambar 46



gambar 47Skema Counter 4 Bit

- Susunlah sebuah untai berdasarkan skema pada gambar 47 diatas pada papan rangkaian percobaan dengan menggunakan IC 7473.
- Untuk semua flip-flop hubungkan dengan masukan J dan K dengan logika 1 sehingga semua flip-flop berfungsi sebagai toogle flip-flop.
- Untuk masukan CLK dihubungkan dengan sumber pulsa PA, sinyal CLEAR‟ dihubungkan dengan sebuah resistor pull-up ke vcc+ dan sebuah sklar ke ground untuk mendapatkan sinyal aktif rendah, keluaran A,B,C dan D ke empat dari delapan LED display yang tersedia sedangkan untuk keluaran A‟,B‟,C‟ dan D‟dihubungkan dengan LED display sisanya.
- Keluaran Q dan Q‟ dihubungkan ke LED display, sedangkan untuk masukan J dan K dapat digunakan switch. Untuk masukan clock dapat dihubunkan dengan pulsa PA
- Telitilah sekali lagi pada rangkaian yang telah anda susun, pastikanlah tidak terdapatnya kondisi floating input pada gerbang yang tidak anda gunakan.
- Hidupkan saklar power,
- Masukan sinyal CLK dengan menekan tombol PA, amati perubahan keluaran A,B,C dan D serta A‟,B‟,C‟ dan D‟
- Amatilah keluaran masukan catat hasilnya pada lembar pengamatan.

3.4.5. Counter 74 LS190 (Proteus)

- Buatlah skema percobaan untuk menguji counter 74LS190
- Tunjukan skema percobaan pada asisten untuk di ACC
- Susunlah rangkaian percobaan berdasarkan hasil yang telah dibuat
- Tunjukan hasil raangkaian pada asisten untuk diteliti
- Amati perilaku counter ini
- Cobalah untuk memberikan masukan preset pada counter ini. Gunakan sebagai inisialisasi awal hitungan

- Catat hasilnya pada lembar pengamatan

3.5. Data Pengamatan

3.5.1. Dasar Flip-Flop

Tabel 3.1 Pengujian Dasar Flip-Flop

S	R	Q	Q'
Initial Setting			
0	1		
1	1		
1	0		
1	1		
0	0		

3.5.2. Pengujian D Flip-Flop

Tabel 3.2 Pengujian D Flip-Flop

Clock	D	Q	Q'
0	0		
0	0		
1	0		
1	1		

3.5.3. Pengujian JK Flip-Flop

Tabel 3.3 Pengujian JK Flip-Flop

INPUT				OUTPUT	
Clear'	**CLK'**	**J**	**K**	**Q**	**Q'**
L	**X**	**X**	**X**		
H	⎍	**L**	**L**		
H	⎍	**H**	**L**		
H	⎍	**L**	**H**		
H	⎍	**H**	**H**		

3.5.4 Counter 4 Bit JK Flip-Flop

Tabel 3.4 Pengujian Counter 4 bit JK Flip-flop

clear	Clock ke	A	B	C	D
⊓	0				
H	1				
H	2				
H	3				
H	4				
H	5				
H	6				
H	7				
H	8				
H	9				
H	10				
H	11				
H	12				
H	13				
H	14				
H	15				
H	16				

1. **Pengujian Counter 74LS190**

Gambar Rangkaian

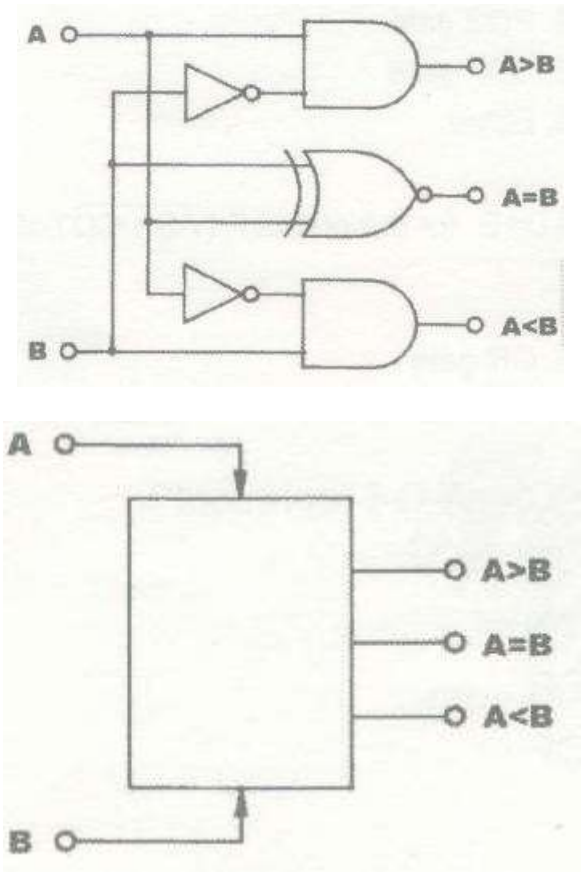
UNIT IV RANGKAIAN KOMBINASIONAL

4.1. Tujuan Praktikum

1. Memahami teknik pembuatan dan prinsip operasi dari komparator digital
2. Memahami karakteristik dari *half-adder* dan *full-adder* dalam unit aritmatika
3. Memahami teori dari komplemen dan penyusunan rangkaian pengurang
4. Memahami fungsi dan aplikasi dari ALU, atau Arithmatic Logic Unit

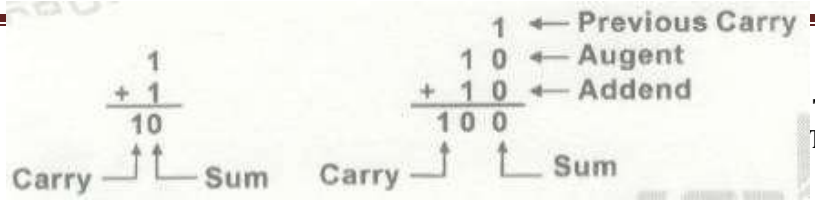
4.2. Dasar Teori

Pada dasarnya comparator digunakan untuk membandingkan dua buah nilai yang berasal dari masukan untuk dihasilkan dalam sebuah keluaran. Perhatikan ilustrasinya pada gambar 4.1 berikut :



gambar 4.1 Skema comparator

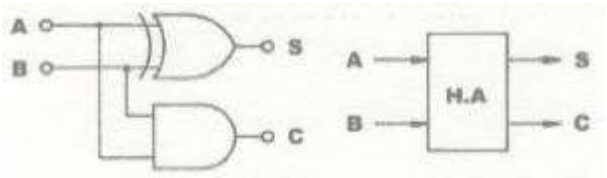
Adder dapat dibagi dalam Half Adder (HA) dan Full Adder (FA). Half adder mengikuti aturan penjumlahan biner dan hanya untuk penjumlahan 1 bit. Hasil dari penjumlahan adalah "carry" dan "sum". Dalam penjumlahan biner, suatu "carry" dibangkitkan saat penjumlahan dua bilangan lebih besar dari 1. Mengacu pada penjumlahan half-adder adalah sepertigambar 56 di bawah.



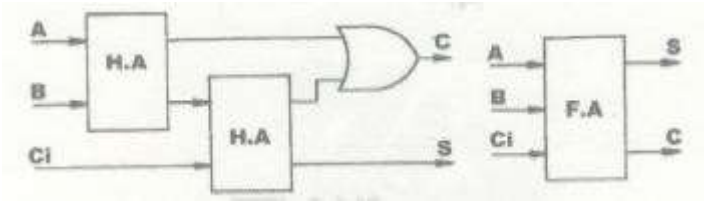
gambar 49Penjumlahan Half Adder

saat “1” dan “1” dijumlahkan hasil sum adalah 0 dan carry 1. Half adder dibatasi oleh penjumlahan atas bilangan 1-bitFull adder dapat melakukan penjumlahan bilangan panjangnya lebih besar dari 2 bit. Full adder dapat disusun menggunakan dua half adder. Contoh 2-37(a) dan (b) menunjukkan half adder dan full adder.

(a) Half-adder



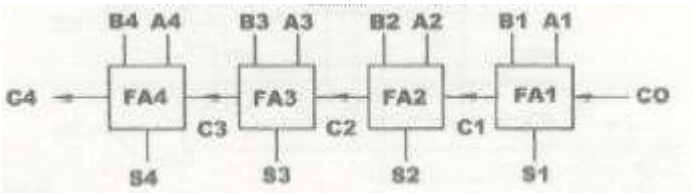
(b) Full-Adder



gambar 50Half Adder dan Full Adder

Untuk melakukan penjumlahan bilangan lebih dari 2-bit, ditunjukkan gambar 2-38, atau “parallel input” harus digunakan utk membangkitkan penjumlahan secara simultan.

Namun, penjumlahan dari adder berikutnya hanya akan stabil setelah carry adder sebelumnya juga stabil. Sebagai contoh, dalam gambar 2-38, penjumlahan dari FA2 tidak akan stabil kecuali jika carry dari FA1 stabil.



gambar 51Skema penjumlahan Adder

Saat FA1 menjumlahkan A1 dan B1, hasil sum S1 dan carry C1 dibangkitkan. C1 akan dijumlahkan ke A2 dan B2 dengan FA2, membangkitkan hasil sum S2 dan carry C2. Pada kasus dalam Gbr. 2-38, sum dari keempat adder tidak stabil pada saat yang sama, terdapat delay karena proses penjumlahan. Delay ini dapat dieliminasi dengan menggunakan Look-Ahead adder. Look ahead adder tidak perlu menunggu adder sebelumnya stabil sebelum melakukan penjumlahan berikutnya, menyimpan nilai sementara. Dengan ekspresi Boolean :

$$Pi = Ai \oplus Bi$$
$$Gi = Ai \times Bi$$

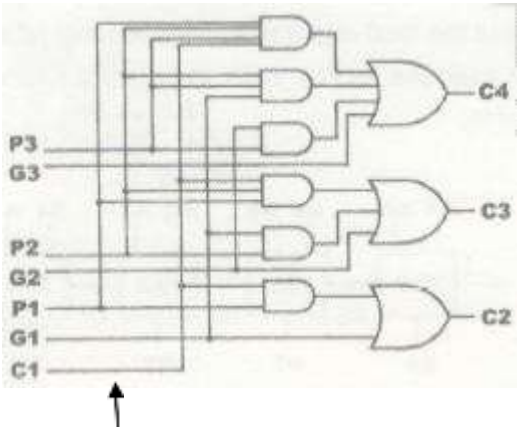
Keluaran dan cary dapat dinyatakan sebagai:

$$Si = Pi \oplus Ci$$
$$Ci+1 = Gi + PiCi$$

Gi disebut carry generate. Saat Ai = "1" dan Bi = "1" dan tidak berhubungan ke input carry.Pi disebut carry transmit, yaitu menyatakan ke carry transmit antara Ci dan Ci+1.Jika fungsi carry disubstitusi dari tiap tahap dengan carry sebelumnya, carry didapat

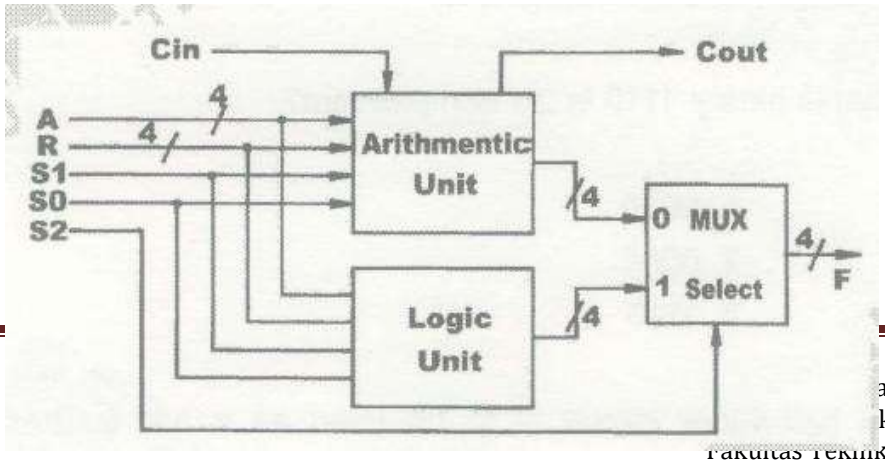
$$C2 = G1 + P1\,C1$$
$$C3 = G2 + P2\,C2 = G2 + P2\,G1 + P2\,P1\,C1$$
$$C4 = G3 + P3\,C3 = G3 + P3\,P2\,G1 + P3\,P2\,P1\,C1$$

Gambar 2-39 menunjukkan jalur carry suatu look-ahead adder, IC 74182 look-ahead adder.



gambar 52 Skema IC 74182 look-ahead adder

Dalam eksperimen ini IC ALU 74181 akan digunakan untuk mengenalkan konsep ALU. Bok diagramnya adalah seperti gambar 53 di bawah ini.



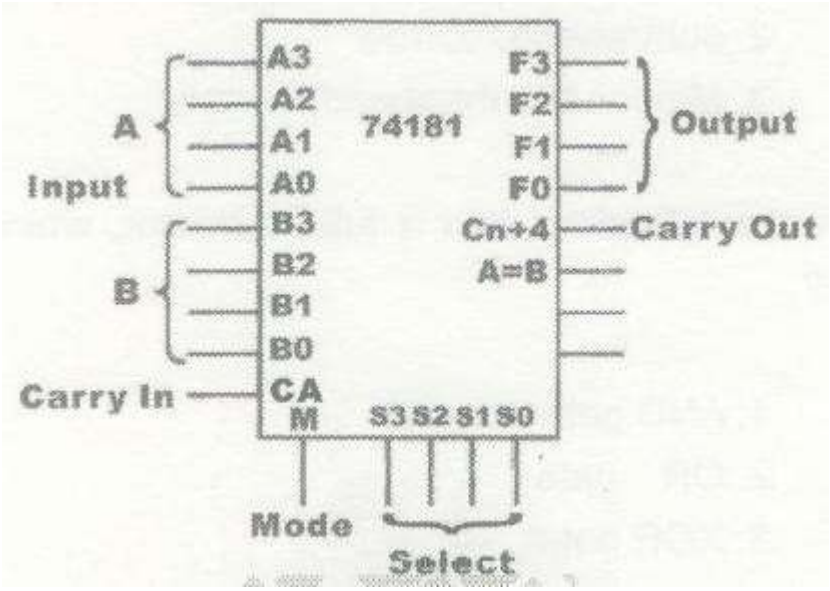
gambar 53Diagram blok ALU

Terdiri dari dua bagian: unit aritmatika dan unit logika. Baik output unit aritmatika dan output unit logika, diseleksi dengan multiplekser (MUX). S2 adalah selector gerbang on pada MUX dan kondisinya akan menentukan output ALU.

Saat S2=0, dipilih operasi aritmatika

Saat S2=1, dipilih operasi logika

gambar 54 menunjukkan susunan pin dan dan gambar 55 adalah table kebenaran untuk 74181.



gambar 54Susunan PIN 74181

MODE SELECT INPUTS				ACTIVE LOW INPUTS &OUTPUTS		ACTIVE HIGH INPUTS &OUTPUTS	
				LOGIC	ARITHMETIC	LOGIC	ARITHMETIC
S3	S2	S1	S0	(M=H)	(M=L) (C_n=L)	(M=H)	(M=L) (C_n=H)
L	L	L	L	$\overline{A}$	A minus 1	$\overline{A}$	A
L	L	L	H	$\overline{AB}$	AB minus 1	$\overline{A+B}$	A+B
L	L	H	L	$\overline{A}+B$	$A\overline{B}$ minus 1	$\overline{AB}$	$A+\overline{B}$
L	L	H	H	Logical 1	minus 1	Logical 0	Minus 1
L	H	L	L	$\overline{A+B}$	A plus $(A+\overline{B})$	$\overline{A\overline{B}}$	A plus $A\overline{B}$
L	H	L	H	$\overline{B}$	AB plus $(A+\overline{B})$	$\overline{B}$	(A+B) plus $A\overline{B}$
L	H	H	L	$\overline{A \oplus B}$	A minus B minus 1	$A \oplus B$	A minus B minus 1
L	H	H	H	$A+\overline{B}$	$A+\overline{B}$	$A\overline{B}$	$A\overline{B}$ minus 1
H	L	L	L	$\overline{AB}$	A plus (A+B)	$\overline{A}+B$	A plus AB
H	L	L	H	$A \oplus B$	A plus B	$\overline{A \oplus B}$	A plus B
H	L	H	L	B	$A\overline{B}$ plus (A+B)	B	$(A+\overline{B})$ plus AB
H	L	H	H	A+B	A+B	AB	AB minus 1
H	H	L	L	Logical 0	A plus A	Logical 1	A plus A
H	H	L	H	$A\overline{B}$	AB plus A	$A+\overline{B}$	(A+B) plus A
H	H	H	L	AB	$A\overline{B}$ plus A	A+B	$(A+\overline{B})$ plus A
H	H	H	H	A	A	A	A minus 1

gambar 55Tabel kebenaran 74181

74181 mempunyai dua input 4-bit A dan B, dan input carry in (CA). Tujuan dari CA adalah menyediakan sinyal carry terreverse (CA=0 saat ada carry). Terdapat mode control input (M) dan 4 jalur fungsi seleksi S0, S1, S2, S3, membentuk 16 operasi logika dan operasi aritmatika.

74181 juga mempunyai 4 bit output (F3-F0); sebuah carry out atau output Cn+4; G (generate) dan keluaran P (propagate). Berdasar pada table kebenaran dari 74181 dalam table 2-33.

Simbol "+" berarti logika OR. "Puls" berarti penjumlahan (sum) dari input. Keuntungan terbesar dari 74181 adalah kemampuannya untuk melakukan fungsi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pergeseran, dan fungsi logika seperti AND, OR dan fungsi XOR .Input mode control (M) dan jalur fungsi selector (S0-S3) menentukan fungsi yang mana yang akan dilakukan. Mode control untuk 74181 adalah ditentukan oleh faktor2 ini:

1. Penjumlahan : A "0" dibangkitkan pada input CA untuk menandai adanya carry. Setelah operasi aritmatika. Jika sum lebih besar dari 15, "0" akan dibangkitkan di CA lagi.
2. Pengurangan : "0" dibangkitkan pada Cn+4 jika hasilnya adalah "0" atau positif. Jika "0" dibangkitkan pada CA maka hasilnya adalah negative atau terdapat borrow. Jika hasil dari pengurangan adalah negative, sebagai contoh, "-4", keluaran 4-bit F akan menjadi komplemen-2 dan Cn+4 = "1".

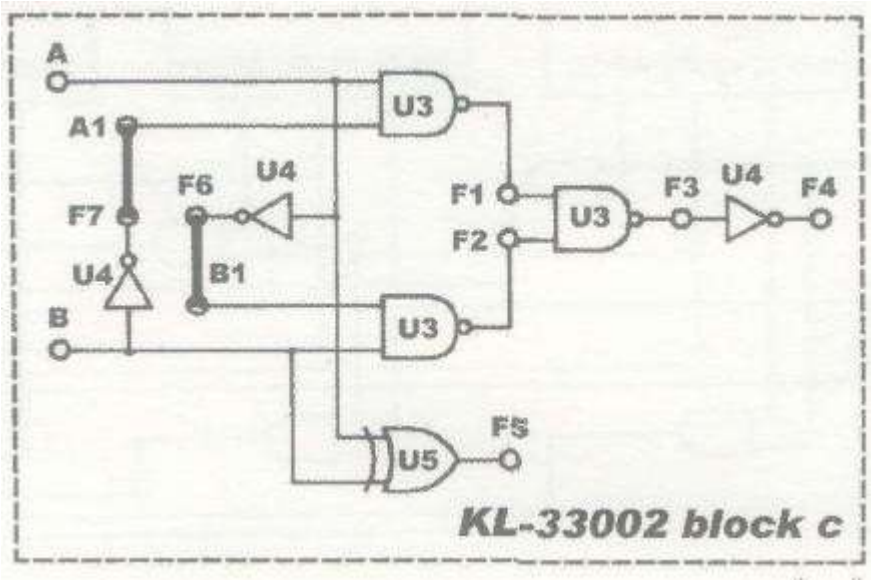
4.3. Alat dan Bahan

1. Digital Trainner KL 300
2. Sub Modul Digital Trainner KL 33002
3. Sub Modul Digital Trainner KL 33003
4. Sub Modul Digital Trainner KL 33004
5. Proteus

4.4. Percobaan

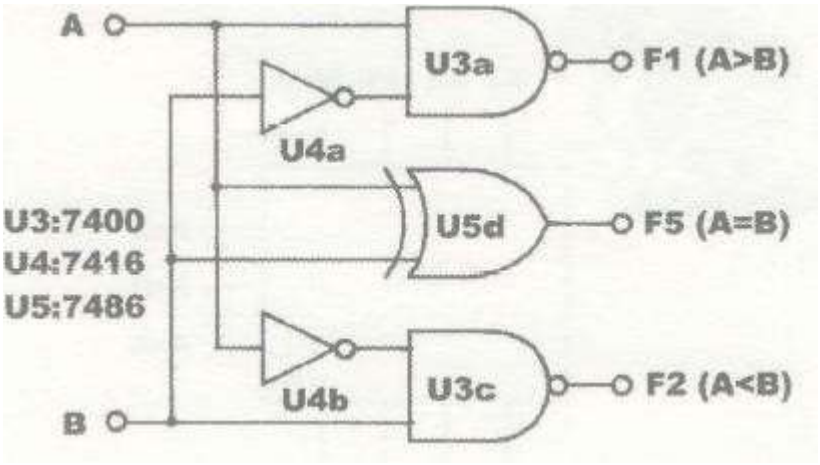
4.4.1. Rangkaian Comparator

1. Rangkailah Sub Modul Digital Trainner KL 33002 menggunakan *clips*(sejenis konektor yang telah tersedia) sesuai dengan gambar 56 dibawah ini :



gambar 56 Rangkaian comparator

2. Berdasarkan gambar 56 tersebut U3a, U3b, U3c, U4a, U4b, U4c da U5 digunakan untuk membangun komparator 1 bit.



gambar 57 Rangkaian comparator

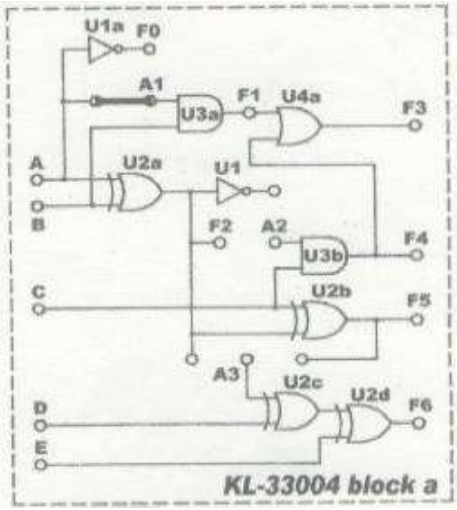
3. Masukan di triger oleh keadaan tegangan tinggi.
4. Hubungkanlah masukan A dan B ke data switch SW1 dan SW2
5. Keluaran di triger menggunakan keadaan tegangan rendah
6. Hubungkanlah keluaran F1, F2, dan F5 sebagai indicator logika L1, L2, L3
7. Isikanlah di bawah ini

INPUT			OUTPUT		
SW2(B)	SW1(A)		F1	F2	F5
0	0	A=B			
0	1	A>B			
1	0	A<B			
1	1	A=B			

gambar 58Nilai keluaran komparator

4.4.2. Menyusun HA dengan Gerbang Logika Dasar

1. Buatlah rangkaian berdasar gambar 59
2. Gunakanlah U2a dan U3a utk mengasemble rangkaian half-adder, Hubungkan Vcc ke +5V



gambar 59 Rangkaian HA

3. Hubungkanlah input A dan B ke Data Swirches SW0 dan SW1.
4. Hubungkanlah output F1 dan F2 ke indicator logika L1 dan L2.
5. Ikutilah urutan input untuk A dan B pada gambar 60 dan catat kondisi output.

Tentukan yang mana output hasil sum dan yang mana carry.

INPUT		OUT	
SW1(B)	SW0(A)	F1	F2
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

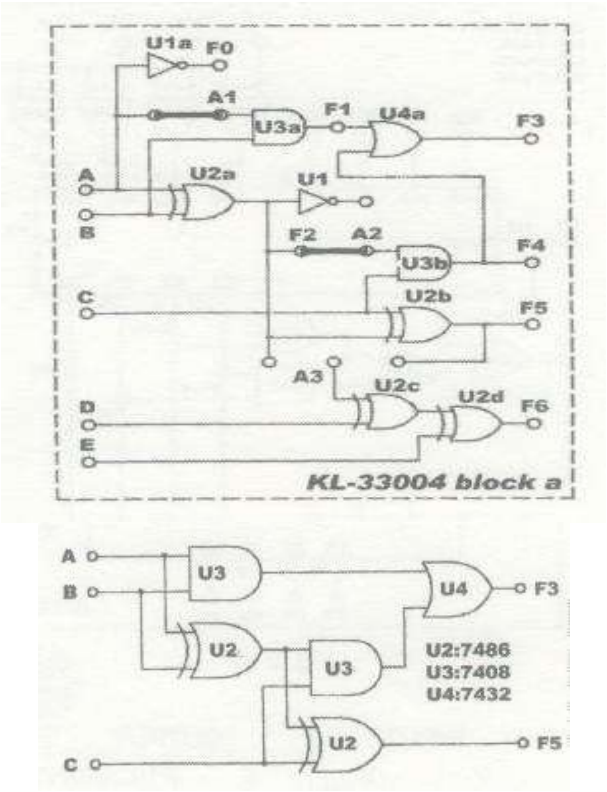
gambar 60Input/Output HA

4.4.3. Menyusun FA dengan Gerbang Logika Dasar

1. Susunlah ulang rangkaian berdasar gambar 62 untuk menyusun rangkaian full-adder
2. Hubungkan A, B, C ke SW1 dan SW3. A dan B di"augend" saat C adl carry sebelumnya. Hubungkan F3 ke L1, L2, F5 ke L2. Ikuti urutan input pada gambar 61 dan catat kondisi output. Tentukan output yang mana hasil sum dan yang mana carry.

OUTPUT			OUT	
SW3(C)	SW2(B)	SW1(A)	F3	F5
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

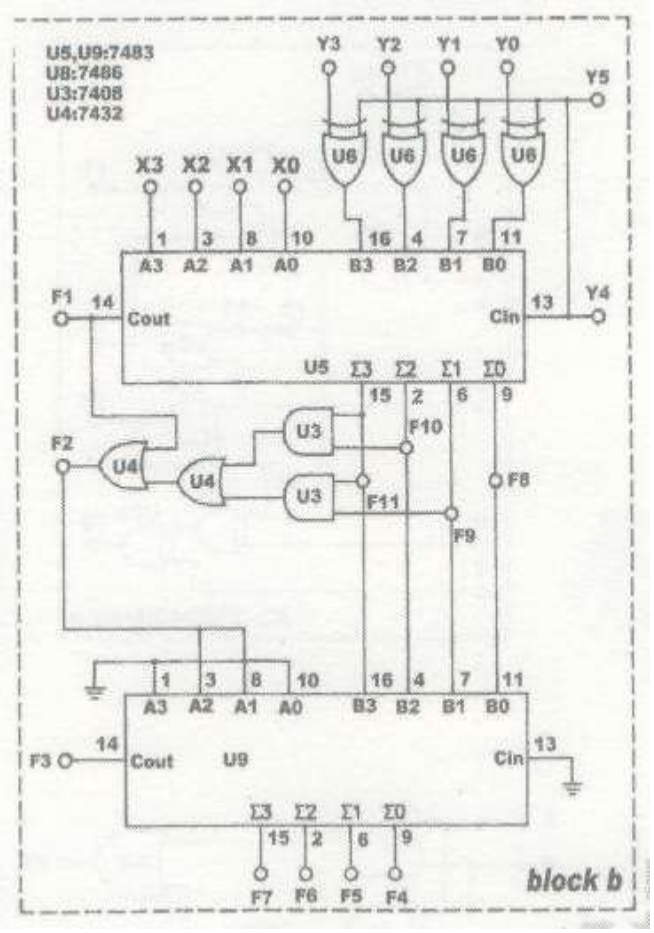
gambar 61 Input/Output FA



gambar 62Rangkaian FA

4.4.4. Full Adder dengan IC

1. U5 pada block b dari modul KL33004 digunakan sebagai 4-bit adder. Hubungkan input Y5 ke "0", sehingga gerbang XOR U6a-U6d, yang dihubungkan ke Y0-Y3, akan di aktifkan sebagai buffer.
2. Hubungkanlah input X0-X3 (addend), Y0-Y3 (augends) ke DIP Switches DIP2.0-2.3 dan DIP1.0-1.3 yang bersesuaian. Hubungkan F1, V0, V1, 2, 3, ke L1-L5.



gambar 63Rangkaian FA

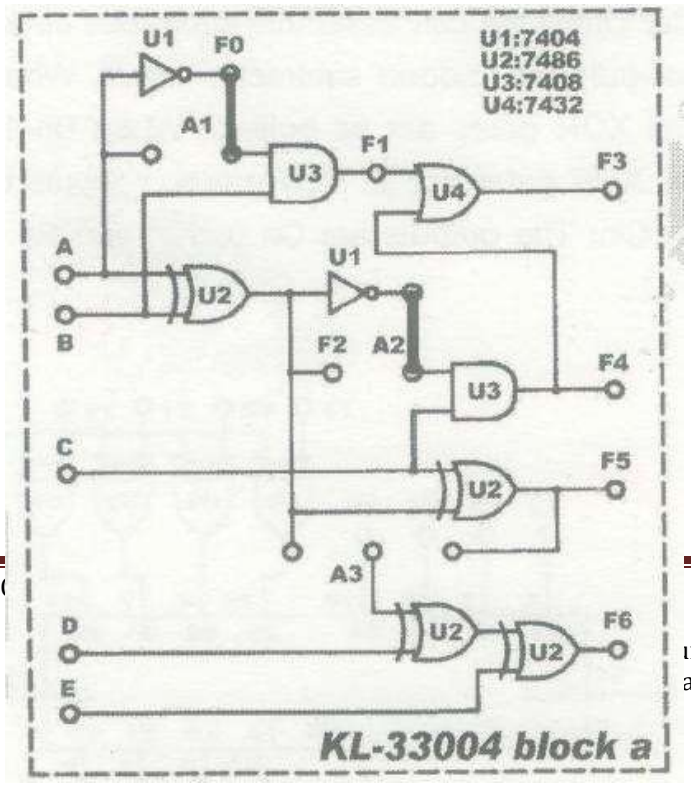
3. Ikutilah input berurutan sesuaigambar 64, catat F1 dan V dalam bilangan hexadecimal.
   X = X3 X2 X1 X0
   Y= Y3 Y2 Y1 Y0
   V = V3 V2 V1 V0

INPUT		OUTPUT	
Y	X	Σ	F1(CARRY)
0	0		
0	1		
0	6		
0	9		
0	F		
1	3		
1	6		
1	8		
3	6		
4	8		
4	F		
8	7		
9	9		
A	B		
C	E		
F	F		

gambar 64Rangkaian FA

4.4.5. Substractor Circuit disusun dengan Gerbang Logika Dasar

1. Susunlah rangkaian, seperti gambar 65 dibawah ini :



gambar 65Rangkaian Subtractor

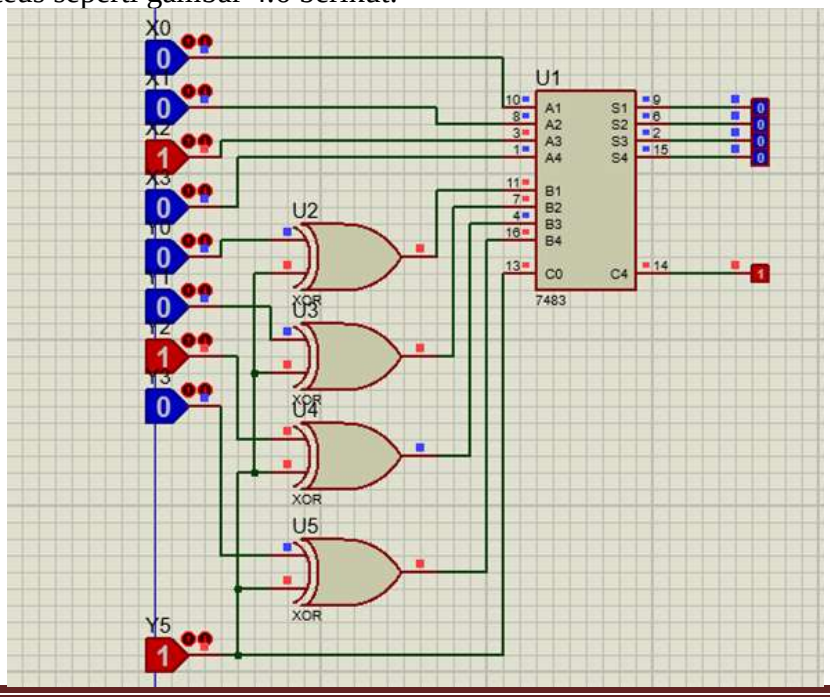
2. Hubungkan input A-C ke Data Switch SW0-SW2; output F2 ke Logika indicator L1; F1 ke L2; F3 ke L3; F5 ke L4. Saat C=0 rangkaian adalah half substractor. F1 adalah keluaran borrow; F2 adalah sisa dan F5=F2; F4=0; F3=F1. Saat C=1 rangkaian mejadi full substractor. F3 adalah borrow dan F5 adalah keluaran sisa.
3. Ikuti urutan input seperti Tabel 4.1 dan catat kondisi output.

Tabel 4.5 Tabel Pengamatan Percobaan 5

INPUT			BORROW	SUM	DIFFERENCE	
C	A	B	F1	F3	F2	F5
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

4.4.6 Substractor Circuit disusun dengan Gerbang Logika Dasar (Proteus)

1. Letakkan IC 7483 dan susun berbagai komponen pada lembar kerja proteus seperti gambar 4.6 berikut.



Gambar 4.6 Rangkaian Substractor Percobaan 6

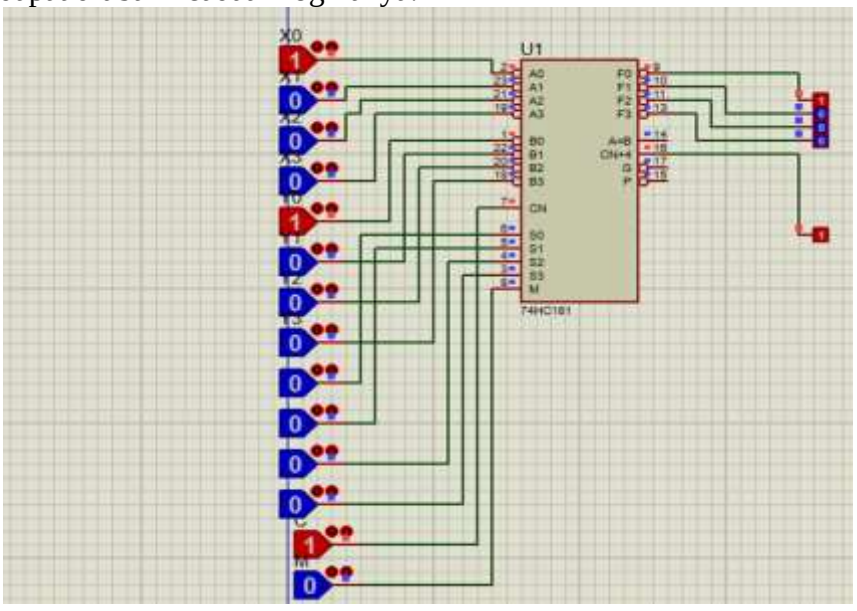
2. Gunakan *LOGICSTATE* untuk mengubah-ubah X3X2X1X0 dan Y3Y2Y1Y0, serta C0
3. Kemudian pasang antara Y3Y2Y1Y0 Sebuah XOR yang terhubung dengan *LOGICSTATE* C0 pada masing masing digitnya. Hal ini berfungsi untuk menentukan apakah Y3Y2Y1Y0 sebagai penambah atau pengurang.
4. Lalu pasangkan output S3S2S1S0 dan Cn dengan *LOGICPROBE*. Hal ini digunakan agar untuk mengetahui keadaan logika output.
5. Ubah-ubah nilai X3X2X1X0 an Y3Y2Y1Y0 sesuai dengan tabel 4.6

Tabel 4.6 Tabel Pengamatan Percobaan 6

INPUT								OUTPUT				
X3	X2	X1	X0	Y3	Y2	Y1	Y0	F1	F11	F10	F9	F8
0	1	0	0	0	1	0	0					
0	1	0	0	0	0	1	1					
1	0	0	0	0	0	1	1					
1	0	0	0	0	0	0	1					
1	0	0	1	1	0	0	0					
1	0	0	1	0	1	1	1					
1	0	1	0	0	1	1	0					
1	0	1	0	0	1	0	1					
1	0	1	1	1	0	1	0					
1	1	1	1	1	0	1	0					

4.4.7 Substractor Circuit disusun dengan Gerbang Logika Dasar (Proteus)

1. Rangkai rangkaian seperti gambar 4.7 dibawah dan masukkan IC 74181 ke lembar kerja proteus. Lalu hubungkan *LOGICSTATE* pada A3A2A1A0, B3B2B1B0, S3S2S1S0. Hal ini berfungsi agar pin-pin input ini dapat diubah keadaan logikanya.



Gambar 4.7 Rangkaian Substractor Percobaan 7

2. Selanjutnya hubungkan CN dengan *LOGICSTATE* dengan logika 1 dan M dengan LOGICSTATE dengan logika 0 dan hubungkan F3F2F1F0 serta CN+4 dengan *LOGICPROBE*.
3. Ubah-ubah nilai A3A2A1A0, B3B2B1B0, S3S2S1S0 sesuai dengan tabel. Catat nilai keluarannya.

   Petunjuk : gunakan datasheet IC 74181 untuk memprediksi outputnya.

Tabel 4.7 Tabel Pengamatan Percobaan 7

INPUT												Cn+4	F3	F2	F1	F0
S3	S2	S1	S0	B3	B2	B1	B0	A3	A2	A1	A0					
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1					
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1					
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0					
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0					
0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0					
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0					
0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1					
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0					
1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0					
1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0					
1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1					
1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0					